

2026 / 8 / 25 海通證券

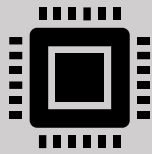
矽光子與CPO發展趨勢

台灣供應鏈發展現況分析

智璞產業趨勢研究所 執行副總 林偉智

智璞產業趨勢研究所簡介

- 目標三大領域/解決方案的 **產業趨勢** 與 **應用端產品技術** 之研究



科技/半導體



綠能/電動車



大健康/醫療生技

- 主要服務內容

提供三大產業趨勢報告

創新及產品技術發展策略

策略合作之標的顧問服務



智璞官網



官方LINE



YouTube



林偉智 Wayne Lin

✉ waynelin@witology.com.tw

學歷

- 清華大學 物理學系應用物理組 碩士畢業
- 台灣大學 工業工程跨領域高階主管碩士在職專班 (預計2027年畢業)

現任

- 智璞產業趨勢研究所 執行副總

曾任

- 鴻海 S事業群 戰略總處 商業情報部 副理 2019 – 2022
- 台積電 製程整合 資深工程師 2011 – 2019

媒體關係

- 臺灣科技及財經媒體採訪200次以上
- 電視：非凡電視、新唐人電視台、東森新聞、網路節目財經節目...
- 平面媒體：中國時報(數次頭版專訪)、工商時報、中央社...

專業證照

APIAA

- 產業顧問認證
- 資深產業分析師認證
- 產業分析師認證

英國策略動態公司

- 國際商業顧問認證
- 動態策略分析師認證

今天演講的四大部分



PART 01

黃仁勳說的 2026 是 CPO 出貨元年

CPO 的市場期待



PART 02

矽光子與 CPO 的基本科普

何謂矽光子與 CPO 的關聯性



PART 03

CPO 必要性與目前瓶頸

CPO 的必要性、CPO 的技術與困難點



PART 04

供應鏈盤點與結論

主要廠商與供應鏈盤點

今天演講的四大部分



PART 01

黃仁勳說的 2026 是 CPO 出貨元年

CPO 的市場期待



PART 02

矽光子與 CPO 的基本科普

何謂矽光子與 CPO 的關聯性



PART 03

CPO 必要性與目前瓶頸

CPO 的必要性、CPO 的技術與困難點



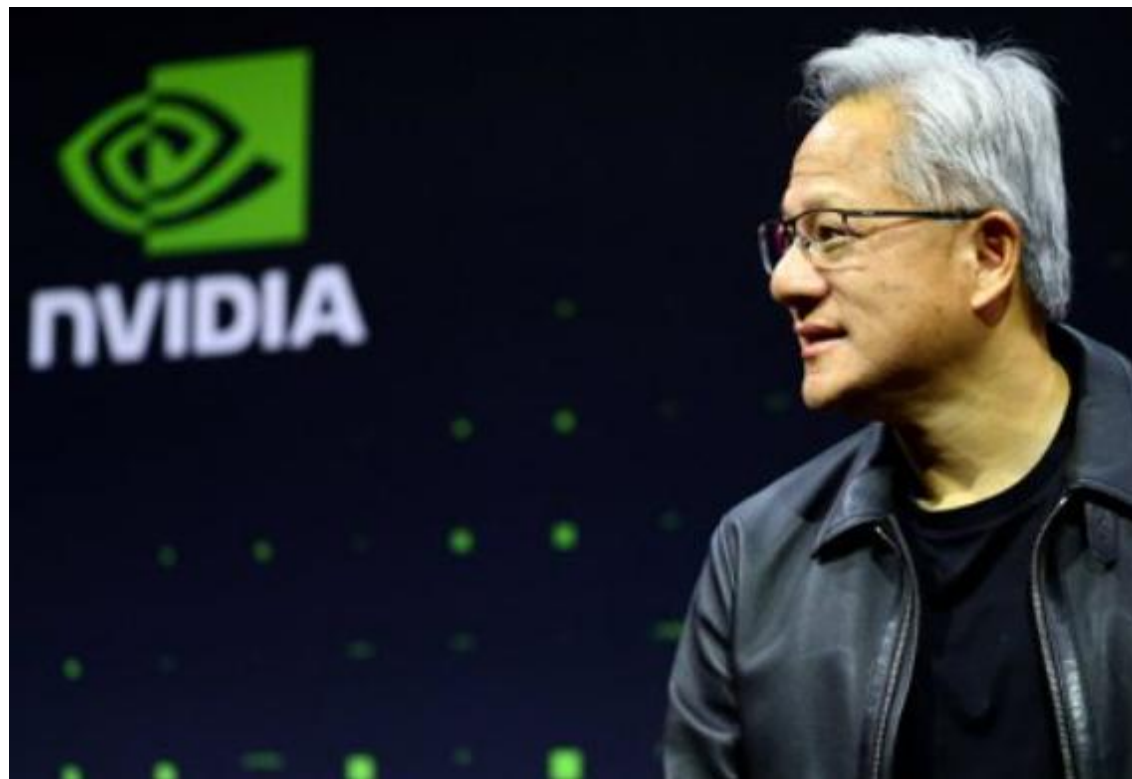
PART 04

供應鏈盤點與結論

主要廠商與供應鏈盤點

黃仁勳表示 「2026是CPO 元年」

——市場與媒體對這波光通訊熱潮的定調



NVIDIA GTC Taipei 2026

資料來源：網路

NVIDIA \$65 億 光通訊產業挹注布局

2026 上半年，對三家核心廠商各投入 \$20 億，另 Ayar Labs \$5 億，合計 \$65 億

● Lumentum \$20 億

2026.03.02

- 多年期策略協議 + 數十億美元採購承諾
- 投入美國新建晶圓廠，擴大雷射器產能
- SiPh CPO 先進雷射元件供應
- Spectrum-X 交換機雷射供應商

● Coherent \$20 億

2026.03.02

- 數十億美元採購承諾 + 產能存取權
- 擴建美國光學元件製造基地
- 次世代矽光子共同開發
- 先進雷射與光網路產品

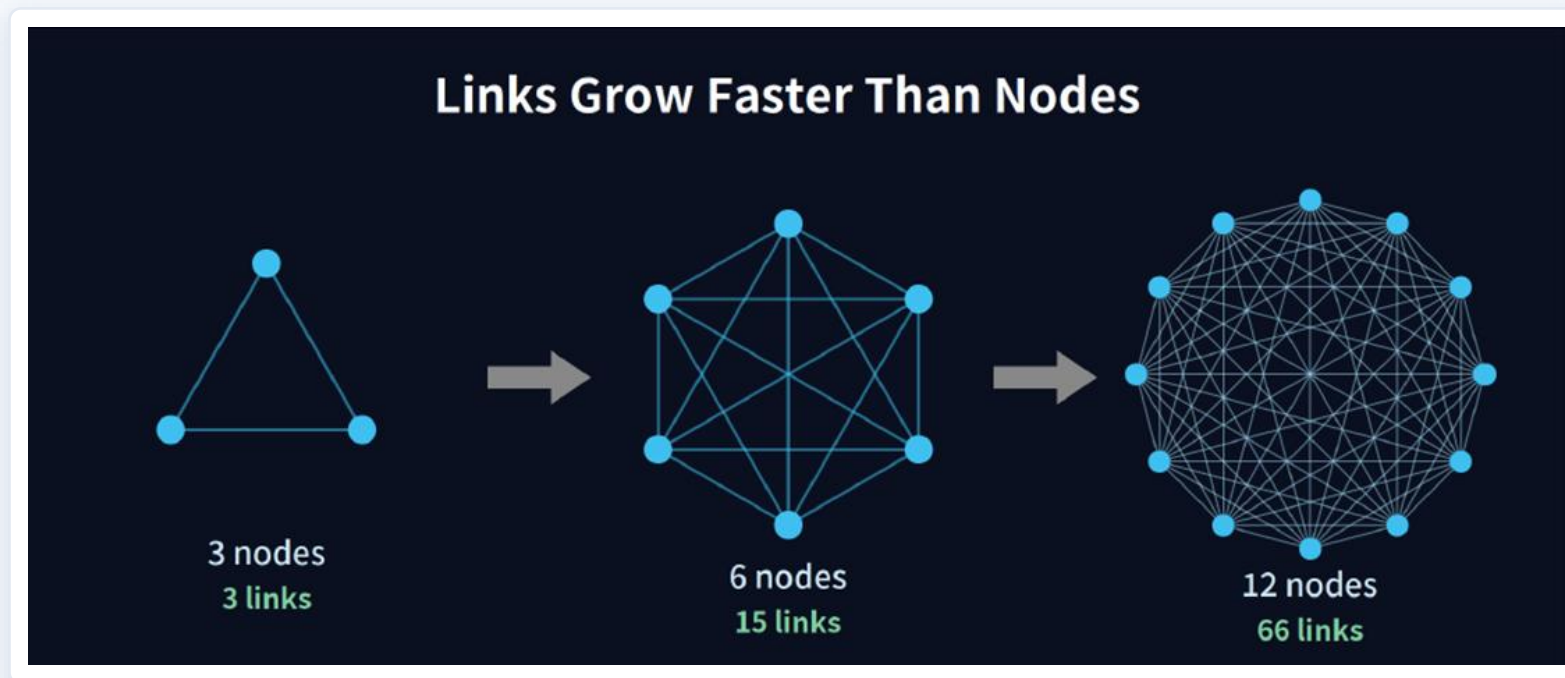
● Marvell \$20 億

2026.03.31

- NVLink Fusion 整合至自訂 XPU
- 矽光子與光學 I/O 共同開發
- 含 Celestial AI 光子互連技術
- 5G/6G AI-RAN 基礎設施

- **戰略意涵：**NVIDIA 透過鎖定雷射器、矽光子與互連晶片四大 CPO 關鍵供應鏈，建構 AI 光通訊生態系的「供應鏈護城河」。投資分別對應 CPO 供應鏈的光源層 (Lite)、矽光子平台層 (COHR) 與互連架構層 (MRVL)、以及技術整合(Ayar Labs)，形成完整的垂直整合策略。

節點越多，光互連需求與 BOM 同步墊高



● 完全圖的連結數（上界）

3→3、6→15、12→66，連結隨節點數快速增加。

● 節點越多，互連需求越高

叢集規模擴大，節點間連線與交換層同步增加，光模組與光引擎用量隨節點數上升。

● BOM 隨規模墊高

互連用量上升 × 單通道頻寬升級（800G→1.6T→3.2T），共同推升 networking BOM。節點越多，BOM 越高。

邊緣運算同時放大光通訊需求的三條路徑

邊緣不是把需求從雲端搬走，而是同時墊高南北向、邊緣節點與雲端東西向

1 南北向：資料量級躍升

- 多模態感測資料取代文字級封包
- 單一裝置日產生資料量躍升數個量級
- 即時性壓力下降，但總位元組上升

承接者：接取 / 城域 / DCI 相干光

時間軸：AI PC 已發生，車用 2028 後

2 邊緣節點：新增站點與互連

- 低延遲需求把運算推向區域級機房
- 站點數增加，站間 DCI 鏈路同步增加
- 每座邊緣機房自身需要內部 fabric

承接者：DCI 與中小型機房光模組

時間軸：2027 起隨邊緣推論部署擴大

3 東西向：每次上雲請求變重

- 本地小模型處理簡單請求
- 難題升級到雲端，升上去的都是重請求
- MoE 路由與長上下文推高 scale-up 負載

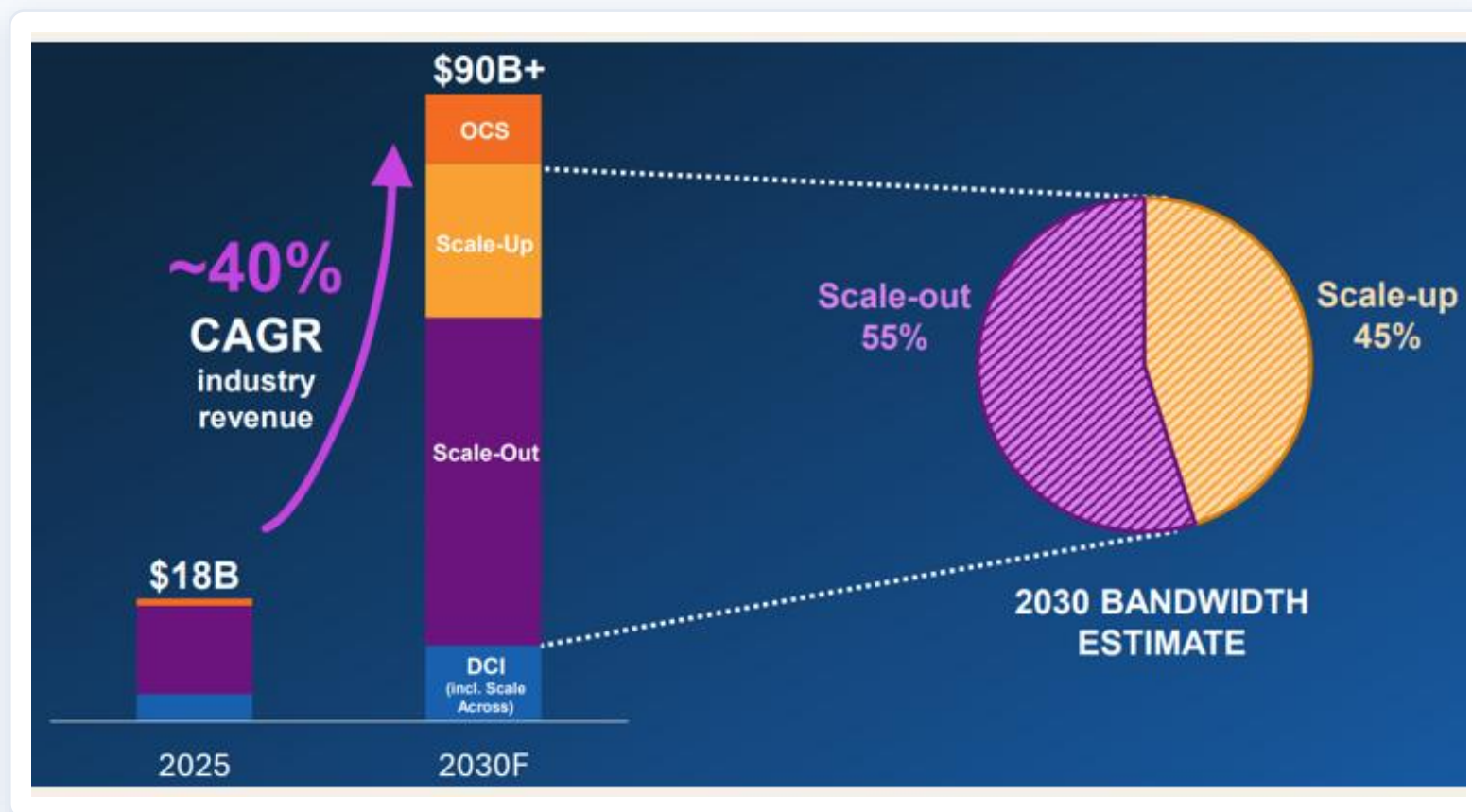
承接者：800G / 1.6T、AEC，後續 CPO

時間軸：當下即在發生

三條路徑同時擴張，邊緣普及提高 AI 使用頻率，總光互連需求隨之上升

Optical Connection TAM

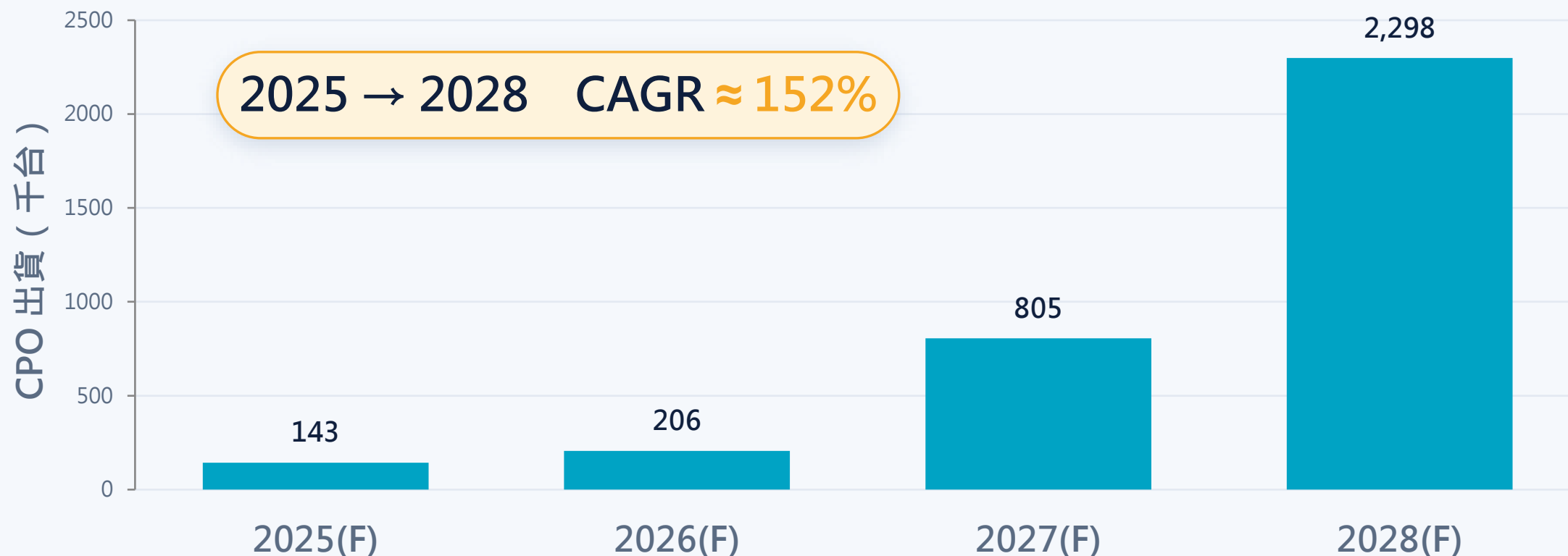
隨著 AI 需求推動光連結大幅增長，預期到 2030 年 AI 相關光連結市場將**超過 900 億美元**，其中 Scale-Out 與 Scale-Up 將占大部分市場，Scale-Up 更是光連結的淨增量。



資料來源：外資報告

預計真正的 CPO 將在 2028 年後放量

CPO 製造涉及多層面：材料的異質整合，導致生產複雜且良率挑戰大；傳統可插拔光模組不斷實現優化，且具有成本低、靈活性高、易於更換和維護的優勢，這延緩了 CPO 成為市場主流的進程。



800G以上的世代，EML 供給瓶頸加速矽光子崛起

40-60%

800G 模組供給缺口

麥肯錫預估

(主因：EML 產能瓶頸)
缺口延續至 2027 年以後

矽光子四大結構性優勢

- **成本優勢**：CW 雷射可四通道共用，EML 每通道需獨立雷射
- **量產擴充**：可借用成熟 CMOS 產能，遠優於 InP / EML 專用產線
- **功耗優勢**：比起目前方案，降低 20% 功耗、縮小 30% 體積
- **EML 瓶頸**：迫使雲端業者加速轉向矽光子 -> 矽光子不只是 CPO 的未來式，更是可插拔『現在』就缺貨的解方。

今天演講的四大部分



PART 01

黃仁勳說的 2026 是 CPO 出貨元年

CPO 的市場期待



PART 02

矽光子與 CPO 的基本科普

何謂矽光子與 CPO 的關聯性



PART 03

CPO 必要性與目前瓶頸

CPO 的必要性、CPO 的技術與困難點



PART 04

供應鏈盤點與結論

主要廠商與供應鏈盤點

何謂矽光子 (SiPh, Silicon Photonics)

● 為什麼用光傳輸

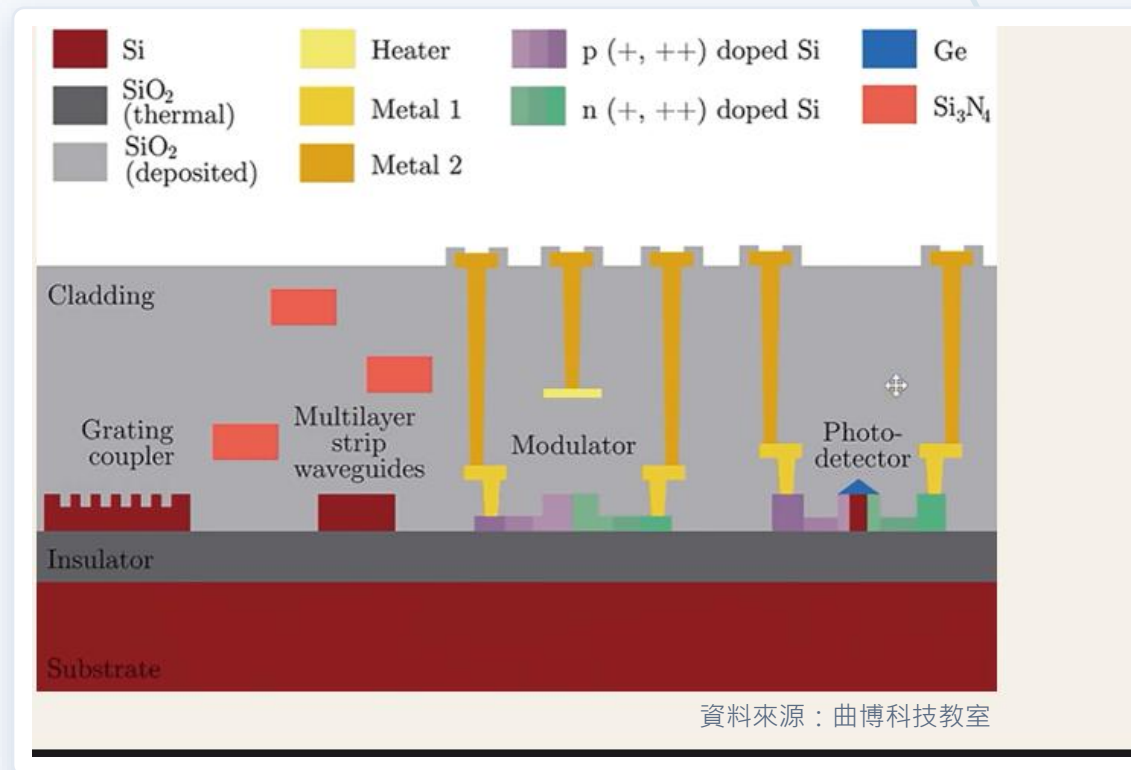
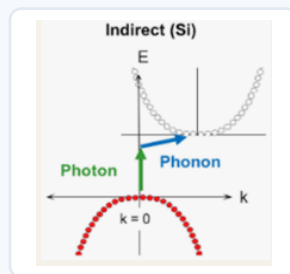
電做運算，傳輸改用光。光在高速、長距離下遠優於電，資料中心機櫃之間已大多改用光傳輸。

● 何謂矽光子

把波導與光學主被動元件（耦合器、調變器、光偵測器）做進矽晶片，讓電運算與光傳輸整合於同一平台；縮小尺寸、省電、降成本，惟門檻高

● 關鍵：矽不發光

矽是間接能隙，發光效率極差；因此雷射光源無法用矽做，**必須外掛 (InP)**。

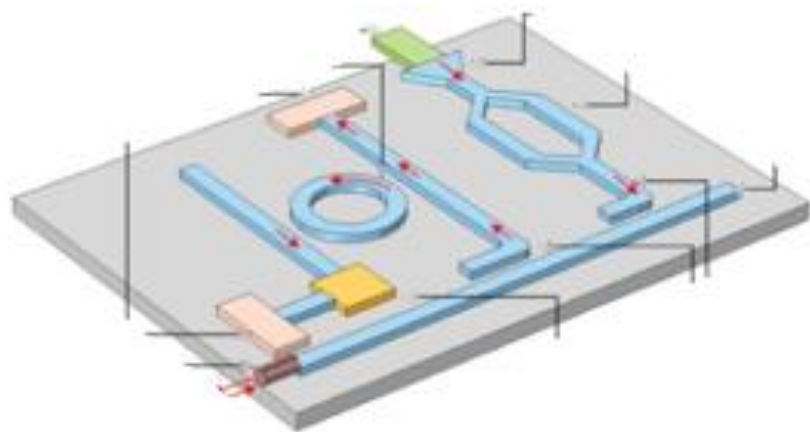


矽光子橫截面：耦合器、波導、調變器、光偵測器整合於矽晶片

● 矽光子就是把「光學元件」做進「矽晶片」裡(矽製程)，讓晶片能用光傳輸資料，達到更快、更省電、更長距離的資料傳輸。

光晶片 (PIC, Photonic Integrated Circuit)

- 以半導體矽製程，在 SOI (絕緣層上覆矽) 基板上製作調變器與蝕刻光路元件。
- 為控制 PIC 中的光訊號，光路元件包含：調變 / 解調變器、光分路器 / 耦合器、光波導路徑等。



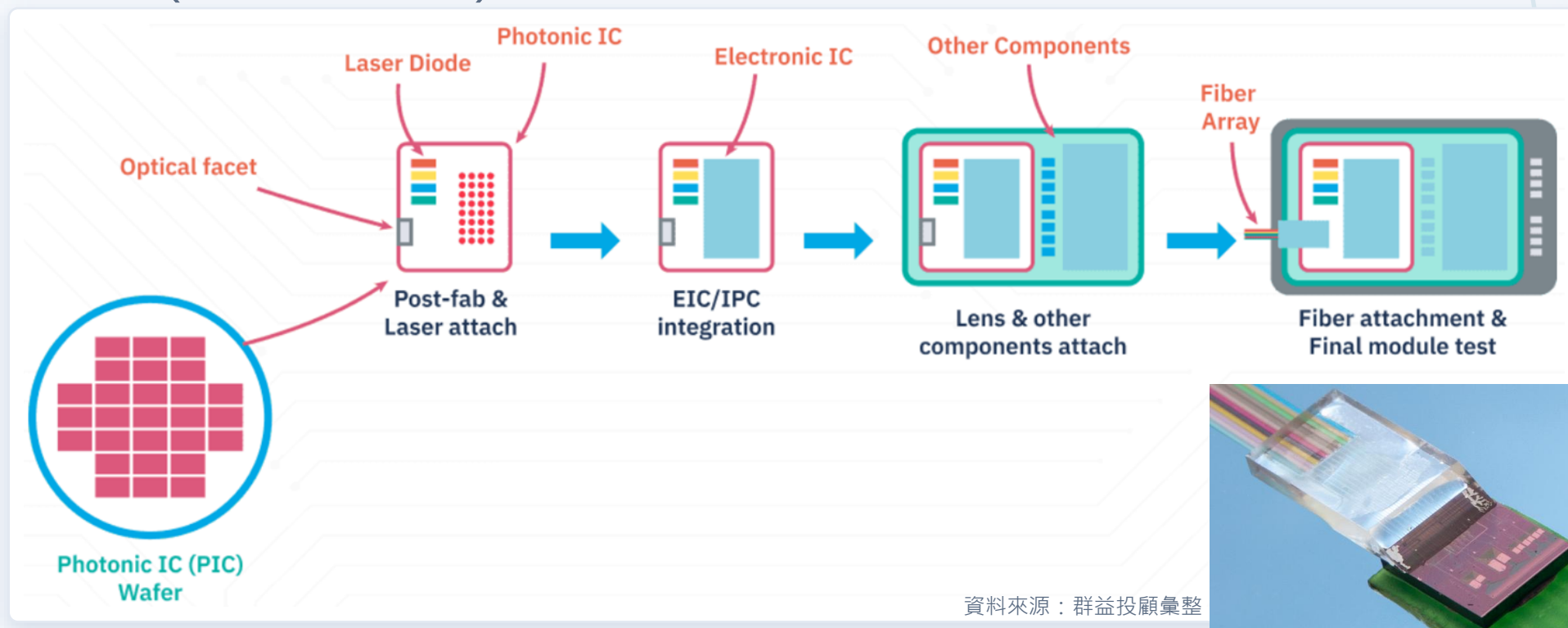
3D 光子積體電路示意

資料來源：PIDA、群益投顧彙整

PIC 主要元件

- 雷射光源 Laser 光源 (1310 ~ 1550 nm)
- 耦合器 Coupler 增加入射光量
- 調變器 Modulator 調變光的相位
- 波導 / 光纖 Waveguide & Fiber 控制光的傳播
- 光偵測器 Photodiode 光的偵測
- 共振器 Resonator 增強特定波長振幅
- 光子晶體 Photonic Crystal 波長轉換

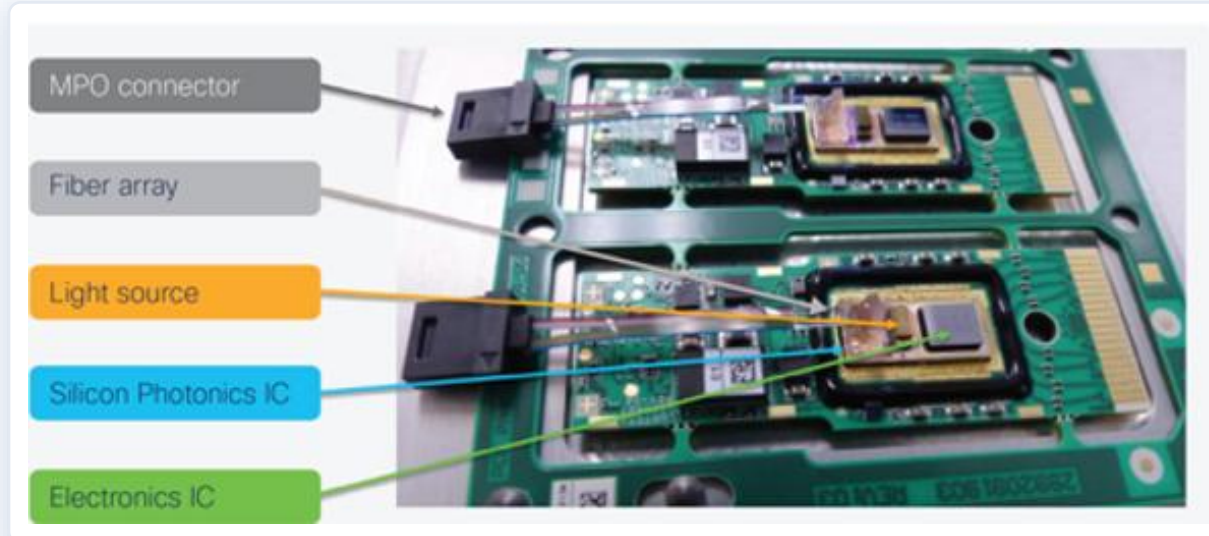
矽光模組 (SiPh Module)



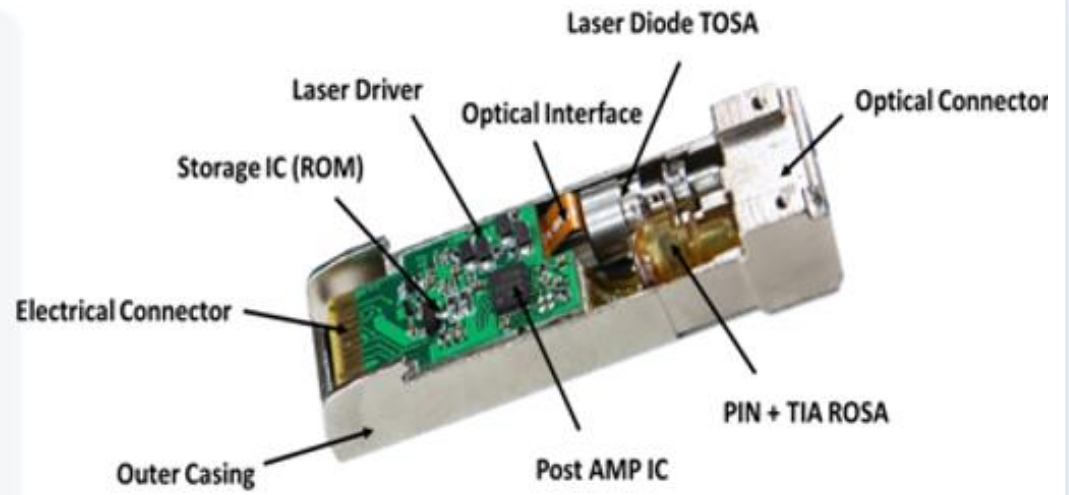
- 矽製程電子晶片 (EIC) 負責控制光子晶片 (PIC) ；兩者以覆晶 (Flip Chip) 或打線 (Wire Bonding) 封裝整合，完成後即為矽光模組。
- 光纖尺寸較 PIC 光路約大一個數量級；為降低插入損失，PIC 與光纖銜接面需要精準的光耦合連接器 (Fiber Array Unit, FAU) 。
- 即便現在的 **800G / 1.6T 可插拔模組**，也因矽光子的成本與整合優勢而採用此架構，同樣需要 FAU 光耦合。

矽光 vs 傳統收發器：零組件對照

● 矽光收發器



● 傳統收發器



資料來源：Cisco、Lumenci

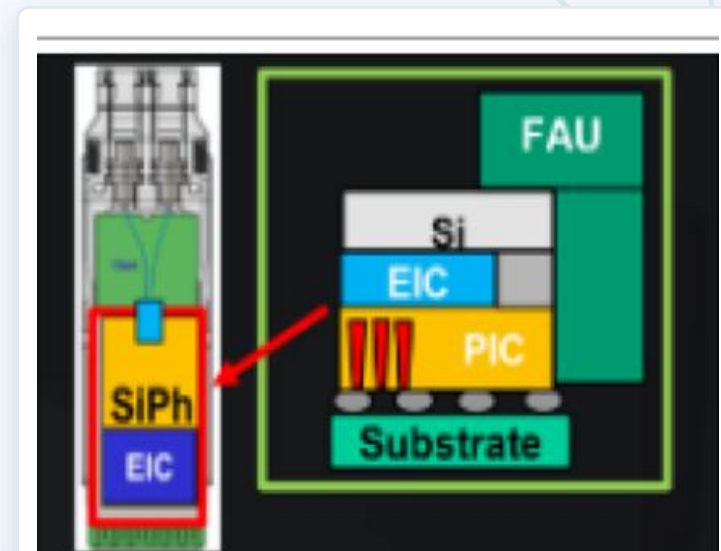
- **矽光收發器**把光學功能高度整合進 PIC + EIC 少數晶片；**傳統收發器**則是 TOSA、ROSA、Laser Driver、TIA 等一堆分立元件。整合度差異，正是矽光**體積小**、**成本低**的來源。

矽光模組具有成本優勢

1.6TbE 矽光方案 vs 傳統可插拔方案 BOM 成本比較

組件 (1.6TbE)	矽光方案	傳統可插拔方案
光源 (雷射)	CW 雷射 4 顆 (每顆 \$6) , 共 ~\$24	200G EML 8 顆 , 共 \$160–200
核心晶片 / 探測器	矽光晶片 2 顆 (每顆 \$20) , ~\$40	探測器 ~\$30
DSP 晶片	\$130–180	\$130–180
TIA & Driver	~\$25	~\$30
PCB / PCBA	\$12–20	\$30–40
其他被動元件	~\$60	\$60–80
總 BOM 成本	~\$300–350	~\$450–550

資料來源：Signal、凱基 (單位：美元)



矽光子架構光模組 資料來源：TSMC

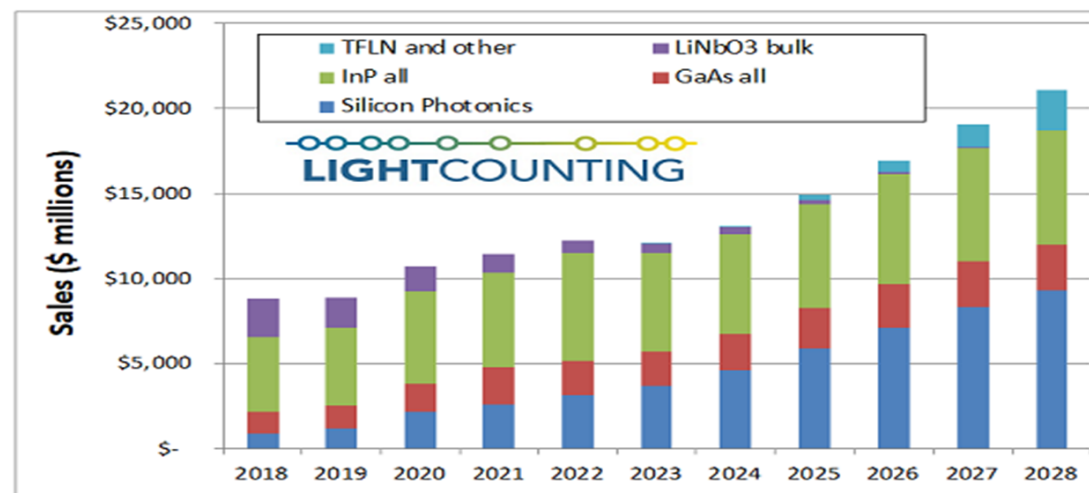
- 成本差距主要來自雷射：
矽光 CW ~\$24
VS
傳統 EML \$160–200

越高速，越看得見矽光優勢

○矽光收發器具高度整合與低成本優勢，具大量生產潛能；在高速網路趨勢下，將放大市場規模。

○預期自 2025 年起的 800G 世代，矽光收發器快速成長，2026 年滲透率可望達收發器的 ~50%。

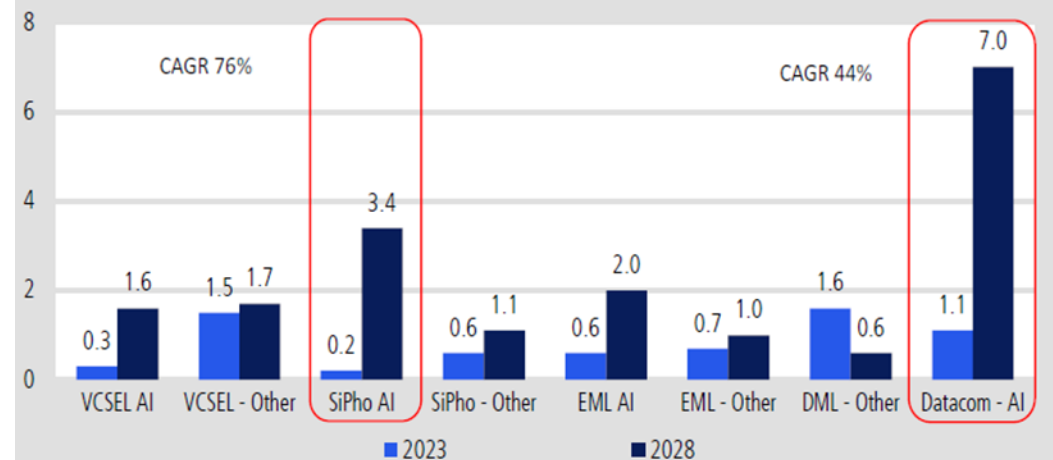
各材料平台營收，矽光子（藍）規模持續放大



註：矽光子模組仍需搭配 InP (CW) 雷射光源。 資料來源：LightCounting

AI 矽光收發模組成長性最強 (CAGR 76%)

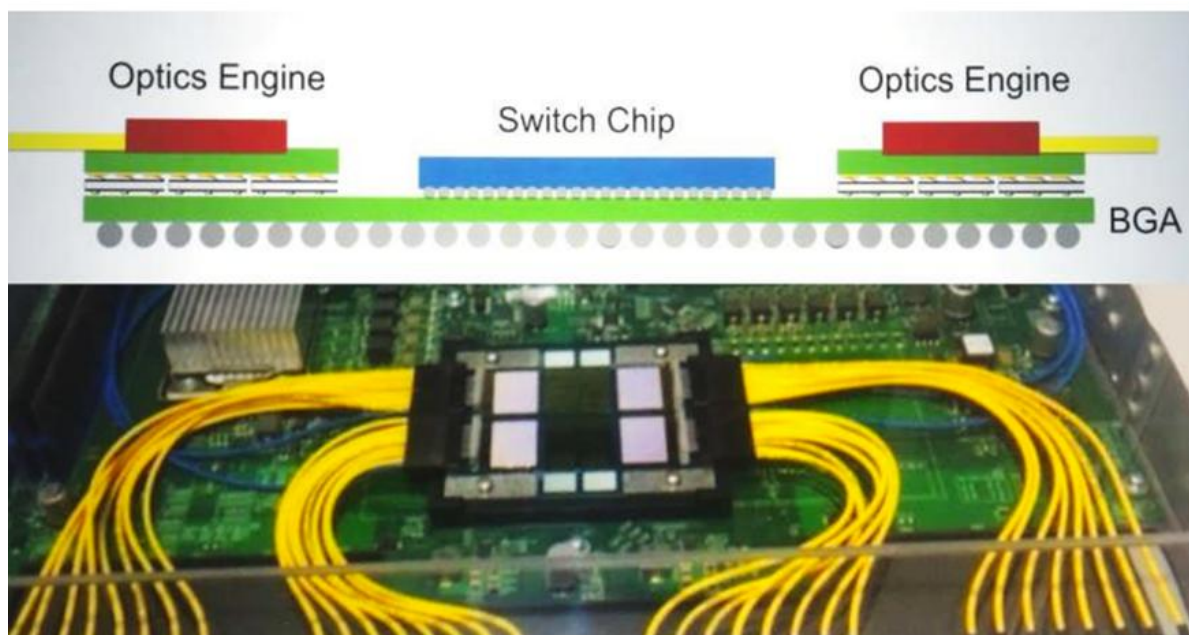
023-2028 年光收發模組市場規模預估，十億美元



資料來源：Coherent、LightCounting、凱基

CPO 與矽光密不可分

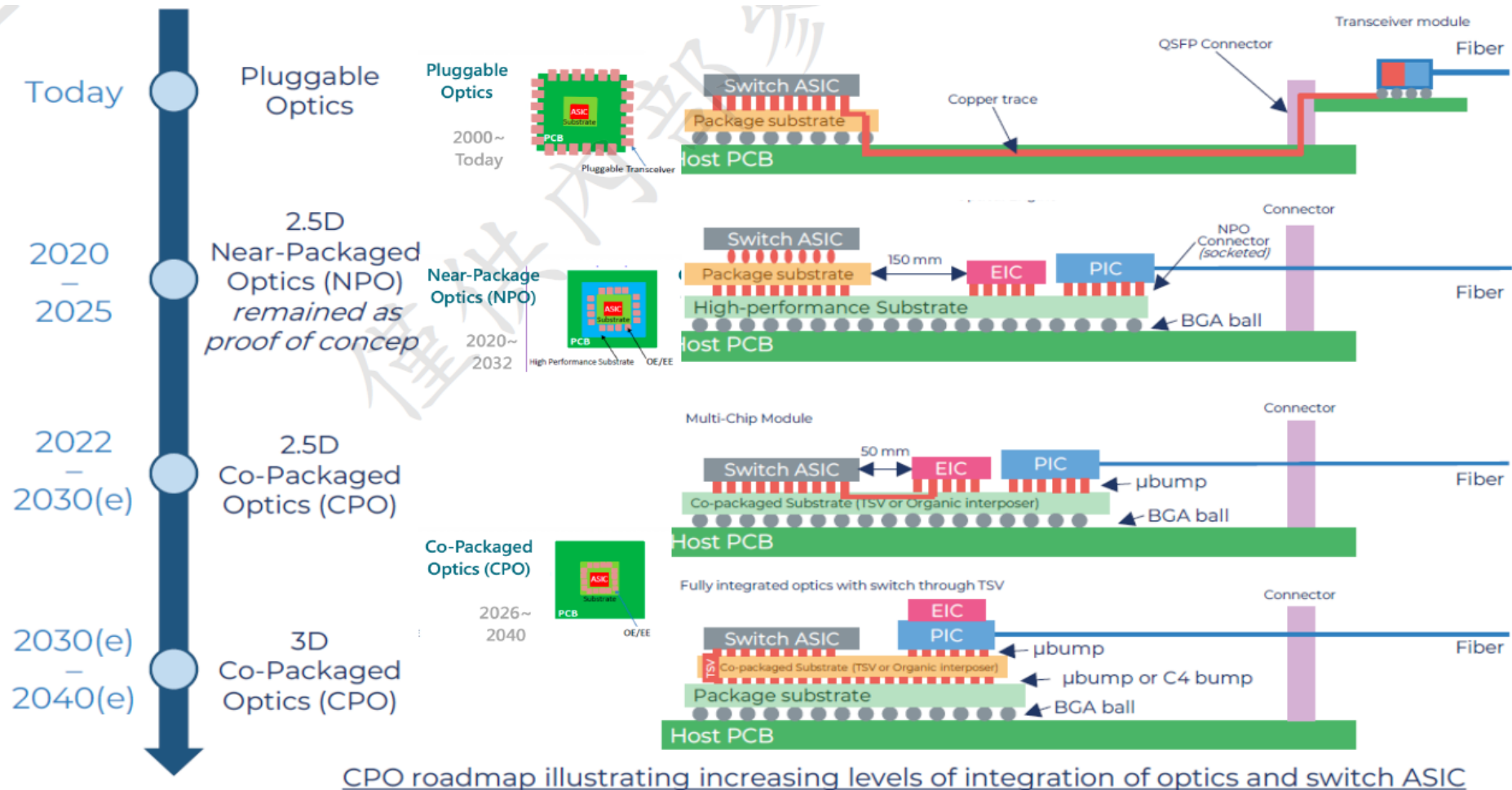
- 矽光模組具高整合、小體積、大量製造優勢；以矽光製成的光引擎，體積才能小到整合在 Switch ASIC 周邊，形成 CPO 模組，僅需光連接器（FAU）對外連接光路，**面板上的可插拔收發器在此平台上將逐步被取代。**
- PIC 體積小、效能高，極適合作為 CPO 的光引擎。**光電共整合（Co-Packaged Optics, CPO）是將 IC 與光引擎（PIC）共同封裝在 Substrate(同一片或不同片) 或 Interposer 上，此種模組稱為 CPO。**
- 若用傳統 InP / EML 分立方案，體積與功耗無法塞進 ASIC 週邊；**只有矽光子的高整合**，能把光引擎做到夠小。



光引擎貼於 Switch ASIC 週邊，光纖（FAU）對外



CPO Roadmap



今天演講的四大部分



PART 01

黃仁勳說的 2026 是 CPO 出貨元年

CPO 的市場期待



PART 02

矽光子與 CPO 的基本科普

何謂矽光子與 CPO 的關聯性



PART 03

CPO 必要性與目前瓶頸

CPO 的必要性、CPO 的技術與困難點



PART 04

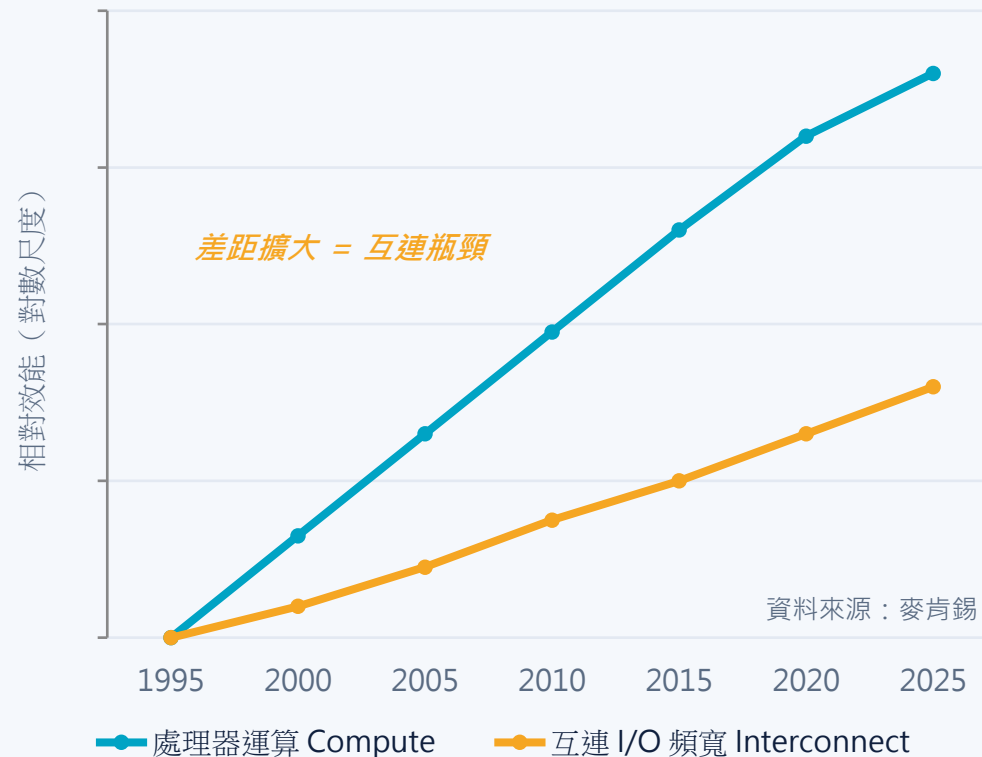
供應鏈盤點與結論

主要廠商與供應鏈盤點

互連跟不上算力，才是真瓶頸

- 1 過去兩年目光都在 GPU (顆數、TFLOPS、HBM) ；但把上萬顆 GPU 綁進同一訓練任務，決定效率的往往不是單顆算力，而是它們之間能否又快又省地溝通。
- 2 AI 訓練是「全體同步」：每輪運算後，成千上萬顆加速器要交換梯度、對齊參數；互連只要拖一拍，昂貴的 GPU 就空等。網路成了 AI 基建**真正的瓶頸**。
- 3 扛著這條互連命脈的，正是光模組；但這套以插拔為核心的光學架構，**正逼近它的物理極限**。

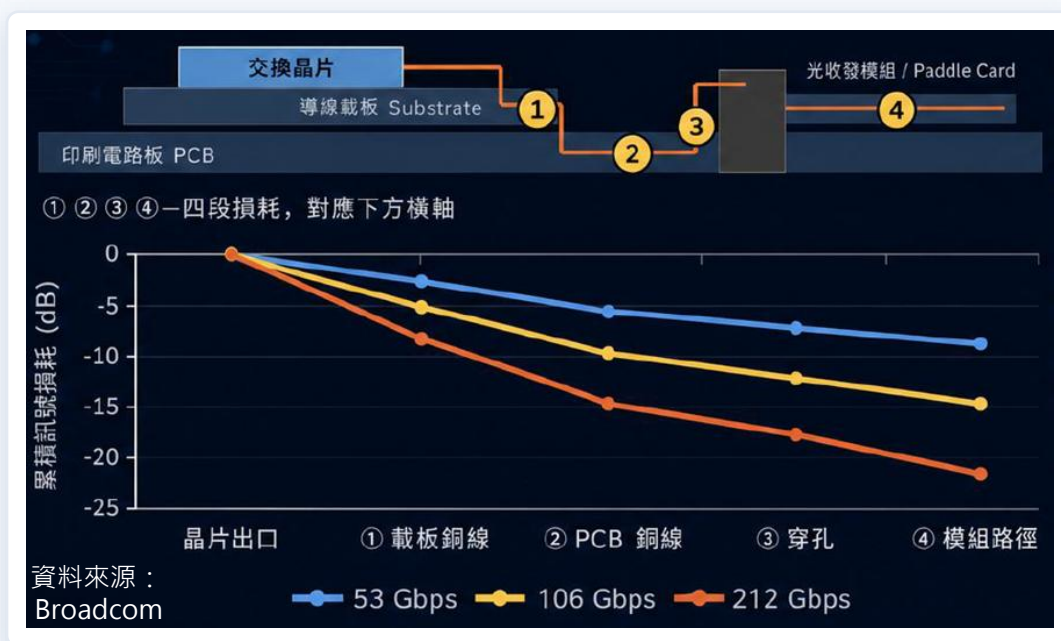
算力狂奔，互連掉隊



不是頻寬不夠，是每個位元太貴

光模組的挑戰看似是「把速度做更快」（800G→1.6T→3.2T）；但真正撞牆的是兩道牆：**功耗與密度**。

● 第一道牆 功耗：DSP 吃一半，400G/lane 撞頂



以 1.6T 插拔為例子

元件	功耗	占比
DSP / SerDes	10–14W	~50%
雷射驅動器 / 調變器	4–6W	~20%
接收器 (TIA+PD)	2–3W	~12%
電源管理	2–3W	~10%
合計	~20–28W	100%

高速率下，訊號沿 SerDes 路徑累積損耗暴增，須靠強力 DSP 補償，因而吃掉大量功耗。主流架構：OSFP / QSFP-DD 插面板，距 ASIC 15–30cm PCB。散熱上限：**OSFP1600 為 30W、OSFP-XD 為 40W。**

不是頻寬不夠，是每個位元太貴

光模組的挑戰看似是「把速度做更快」（800G→1.6T→3.2T）；但真正撞牆的是兩道牆：功耗與密度。

● 第一道牆 功耗：DSP 吃一半，400G/lane 撞頂

SerDes 以每 lane 計速：112G / 224G / 448G 是 SerDes 等級（約含開銷的線路速率），對應每 lane 淨資料速率 100G / 200G / 400G，故「448G SerDes」=「400G/lane」。

112G PAM4 (800G)

100G/lane

51.2T Tomahawk 5

舒適

2023–2025

224G PAM4 (1.6T)

200G/lane

102.4T Tomahawk 6

受壓但可行

2025–2027

448G PAM4 (3.2T)

400G/lane

204.8T Tomahawk 7

不可行

2028–2029

(對應的模組)

- 448G SerDes 下，3.2T 可插拔模組功耗估計 40–60W，超出 OSFP-XD 的 40W 上限；
- 400G/lane 是 CPO 從「可選方案」轉為「規模化網路必要條件」的分水嶺。

可插拔撞上的第二道牆

第二道牆是密度；但密度與功耗其實是同一個病因的兩個症狀

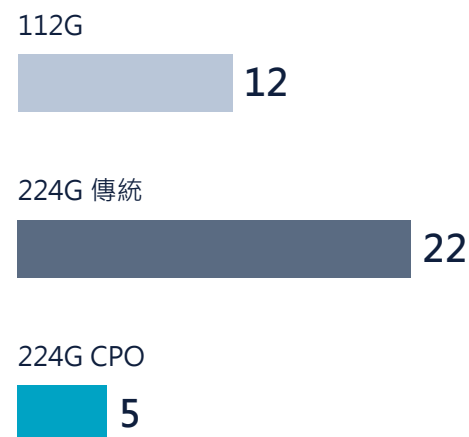
密度：這是幾何問題，不是工程問題

可插拔模組是有外殼、有散熱、有電接口的機構件，**面板單位長度能塞進去的頻寬有上限**。當每顆晶片要求的頻寬每一代翻倍，**面板遲早不夠插**，工程無法無限延後。

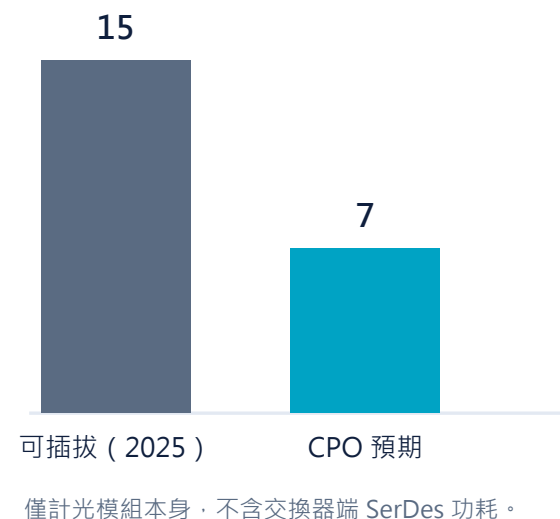
兩道牆的共同病因

功耗與密度看起來是兩件事，根源卻是同一段路：ASIC 到面板之間那幾十公分的電通道。速率越高，通道損耗越重，SerDes 必須燒更多電去補償；而模組又非得留在面板上不可。**CPO 把光電轉換搬進封裝，電通道從數十公分縮到數毫米，兩道牆才會同時鬆開。**

原因 SerDes 通道損耗 (dB)



結果 每位元能量 (pJ/bit)

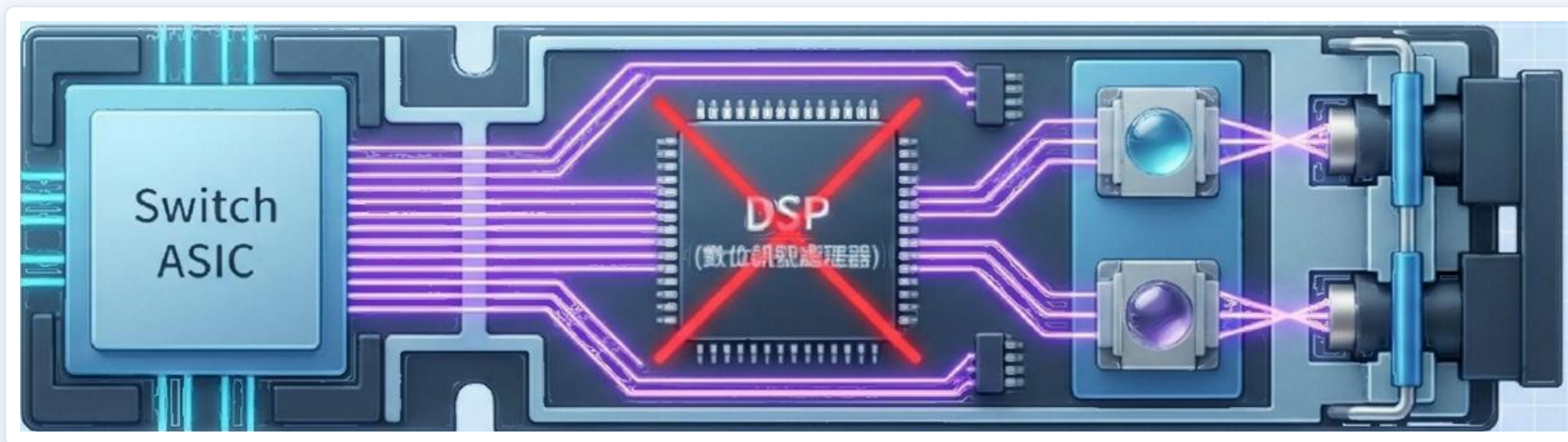


資料來源：智璞產業趨勢研究所整理

- 不是光跑得不夠快，是電訊號還在走那段不該走的路

附帶一提：1.6T LPO/LRO 為可插拔架構延長壽命

LPO (Linear Pluggable Optics) 移除模組內完整 DSP / retimer，保留線性類比前端 (driver、TIA)，把訊號補償交給主機 ASIC / SerDes；在維持可插拔可維修性下，降低功耗與延遲，相較 full-DSP 常見 **>50% 功耗改善**。



LPO 移除模組內 DSP，訊號補償交回主機 SerDes

- **優勢**：降功耗與延遲、保留可維修性、適合短距互連，是 full-DSP 與 CPO/NPO 之間的折衷。
 - **限制**：更依賴 host ASIC / SerDes，互通 / 校準 / training 較複雜；200G/lane 世代挑戰顯著上升，reach 受系統條件限制。
- **LPO 是替可插拔「爭取時間」，不是「解決」**：它自身到 200G/lane 也吃緊，仍撐不過 400G/lane 的散熱牆。

功耗：1.6T 時代最嚴峻的系統瓶頸

Full DSP 可插拔



20–25W

LRO 線性接收



15W

LPO 線性可插拔



4–10W

CPO (Broadcom Bailly)



3.5–5.4W

24 MW

單一 AI 工廠 240 萬顆收發器，僅光模組消耗的總功率（NVIDIA 估算）

< 5 pJ/bit

Marvell 1.6T 矽光引擎含雷射功耗的能效指標（廠商宣稱）

- NVIDIA：25 萬顆 GPU cluster 光模組消耗 45MW、100 萬顆達 180MW → CPO 吸引力大增；1.6T 起 CPO 陸續少量出貨，呼應「2026 為 CPO 元年」。

註：LRO 僅接收端線性、發射端仍含 DSP；LPO 收發皆線性。CPO 值為 Broadcom 宣稱。

CPO 的導入時間

●現在 · 1.6T

1.6T 仍由可插拔主導

Pluggable + LPO 為 1.6T 主流方案
； CPO 與可插拔版本並行出貨。

●轉折 · 3.2T 前

400G/lane 是轉折點

400G/lane 是 pluggable 與 CPO 的
分水嶺之一；到 3.2T 更高功率密度時
， CPO 必要性顯著上升。

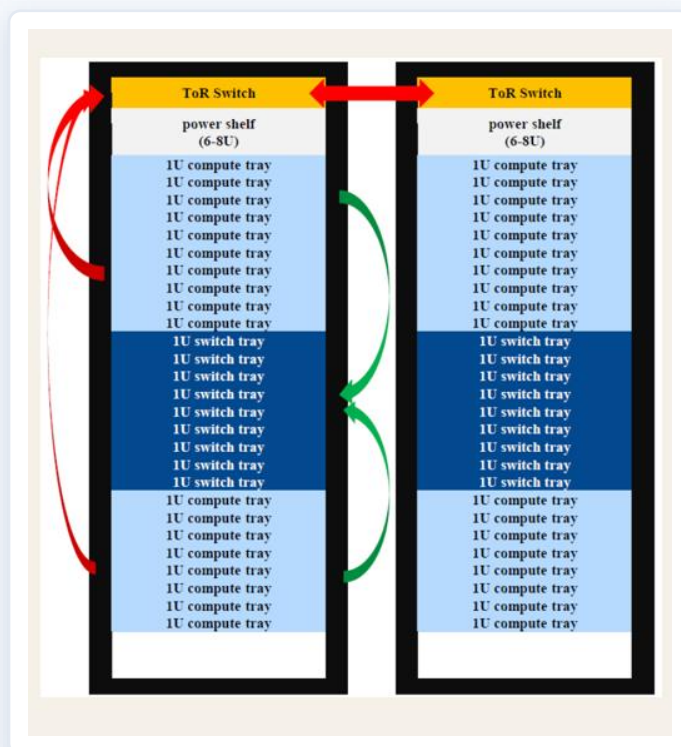
●2028 – 2030

CPO 成為極具吸引力選項

- AI scale-up / 超大規模 scale-out
- 高 radix switch
- 最在乎 power density、signal integrity、resiliency 的骨幹層

- Pluggable、LPO、CPO 將 **長期並存**，而非單一路線立即勝出。
- 100k GPU 光互連功耗，可隨架構 (pluggable → LPO → CPO) 而大幅下降。

CPO 會從哪裡先落地



● 紅：scale-out (機架之間)

● 綠：scale-up (機架之內)

● scale-out (橫向擴展)

把機櫃、叢集橫向串起，流量在機架之間流動。傳統乙太網路，reach 可達數公里；痛點是功耗與埠密度。

● scale-up (縱向擴展)

單一封裝 / 節點內，把緊耦合的 GPU / xPU / 記憶體綁成超高頻寬、超低延遲運算體。reach 極短 (公分到公尺)，但頻寬密度與延遲要求極端苛刻。

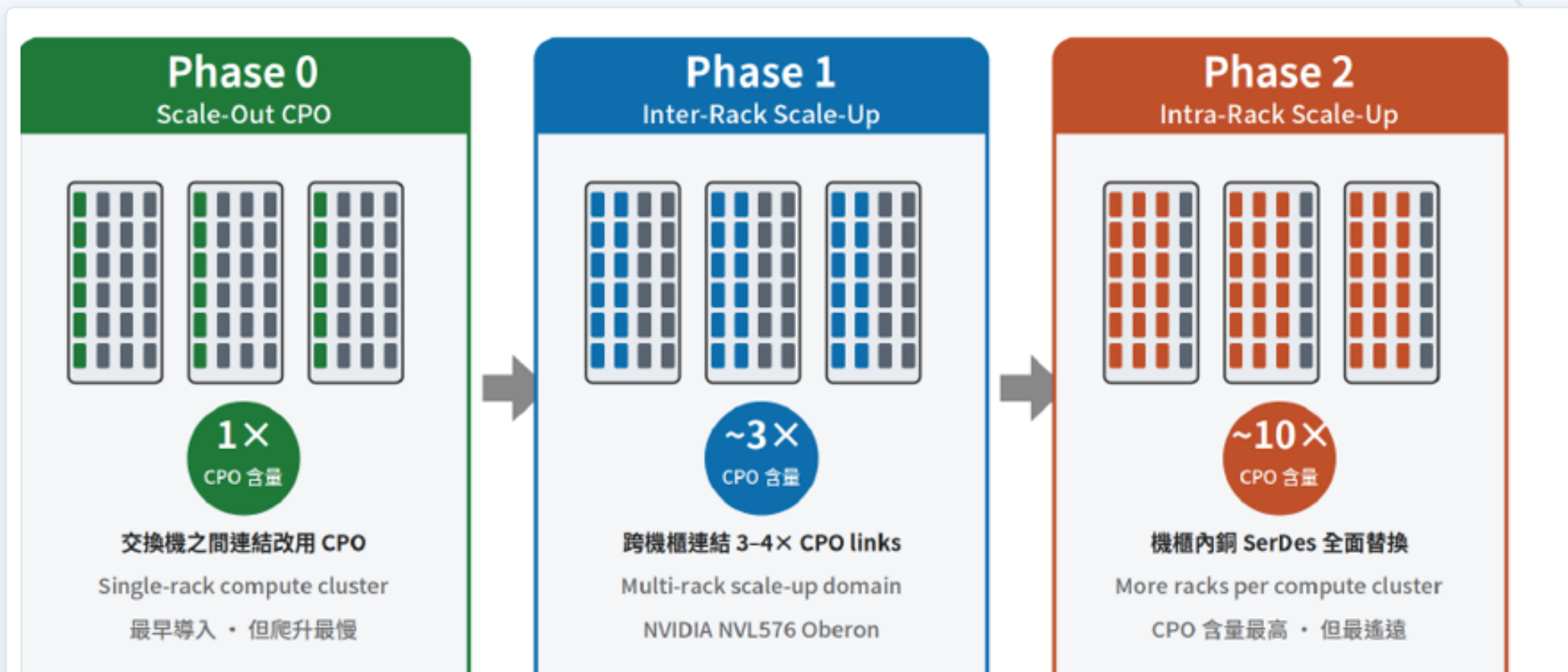
銅撞牆 (scale-up)：速率越高，銅的高頻損耗 (skin effect + 介電損耗) 越重、能傳越短；reach / 速率 / 功耗 **三者不可兼得**。於是「用光取代銅」在 scale-up 成了必然。

scale-up 域規劃已經不只 72 顆。Rubin Ultra 走向 NVL144 (Kyber) 與 NVL576 (規劃 8 座機櫃、每櫃 72 顆 GPU)。運算域一旦跨出單一機櫃，**銅在物理上就直接出局**。

● CPO 從 scale-out 先上車(本來就是光，只是部分替代)，scale-up 最需要光但需要時間

CPO 採用的三階段

每階段 CPO 含量約增半個數量級；圖中機櫃方格密度即代表 CPO 含量。



● 放量順序：scale-out 先落地、scale-up 後放量；CPO 含量遞增、但時程遞後，呼應「先插拔、後 CPO」。

CPO 系統訊號流程與四大技術環節

Host ASIC (Switch / XPU)

短距高速電連結 (封裝內 mm 級)

Optical Engine (EIC + PIC)

DSP / Driver / TIA / SiPh PIC 整合

ELS 外部雷射源

CW 光 via PMF (4-8 路輸入) → OE

FAU 光纖陣列 → Shuffle Box

多通道光輸出 + 高密度纖路管理

前面板 MPO / MMC / LC 連接器

對外光纖介面

1 電訊號出發 (純電、短距)

ASIC 經 SerDes 送出電訊號；光引擎就在 ASIC 旁同一基板，電通道只有幾公分。這就是 CPO 省電根源，DSP 可以拿掉。

2 電驅動調變器

Driver 以電壓驅動矽光子調變器，把資料「寫」進光。

3 CW 光源進場 (ELS)

外部雷射 (ELS) 的 CW 光經 PM 光纖(保偏光纖，單模光纖)、可拆連接器、FAU 進入 PIC 波導。

4 光被刻上波形

CW 光經過調變器，原本平坦的光被刻上 PAM4 波形，訊號在此誕生。

5 光輸出

調變後的光經 FAU、前面板 MPO(Multi-fiber Push-on) 送上網路光纖；對端反向還原回電訊號。

ELS 外部雷射源可抽換，避免雷射損壞導致系統失效，提升穩定性與可靠性。

CPO 四大技術環節

1 Optical Engine (OE) 光學引擎

產值占比 **55–70%**

整合 DSP / Driver / TIA / SiPh PIC
每台交換器 8–182 顆

3 FAU 光纖陣列

產值占比 **5–15%**

V 型槽精密對準多芯光纖；良率隨
通道數上升。每台 8–128 個



註：產值占比與顆數為業界估算。

2 Ext. Laser Source (ELS) 外部雷射

產值占比 **15–30%**

CW 光經 PMF 供光至 OE；
可插拔 / 可更換；每台 16–64 個

4 Shuffle Box 光纖管理總成

產值占比 **2–8%**

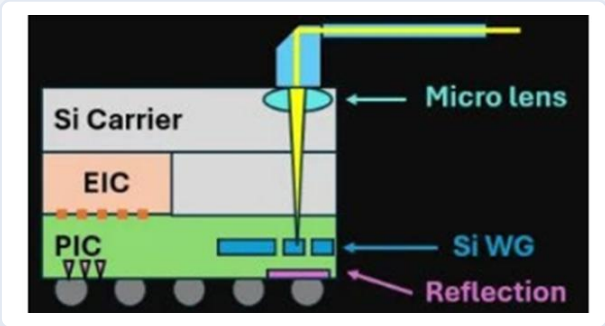
內部光纖重排 / 映射至前面板高密
度連接器，每台 1 套

CPO 的技術四大環節 - OE 與平台

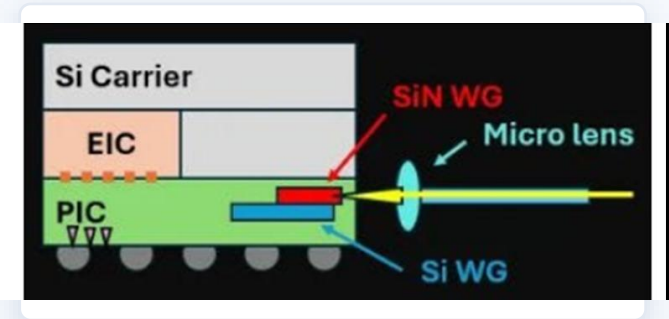
TSMC COUPE : GC vs EC

- TSMC 光引擎平台 COUPE，整合 PIC、EIC 與微透鏡陣列；依光纖耦合方式分為 GC 與 EC。
- PIC（積體光路）：整合光波導、Modulator、PD 等光電元件。
- EIC（積體電路）：整合 Modulator Driver、TIA、控溫晶片等電子元件。
- 微透鏡陣列：放大光訊號，降低光耦合難度與插入損失。

COUPE-GC



COUPE-EC



項目	GC (光柵耦合)	EC (邊緣耦合)
耦合方式	從 PIC 上方耦合	從 PIC 側邊耦合
對準容差	約 10 μm	< 3 μm
耦合效率	10–50%	70–80%
頻寬	較低	較高
成本	較低	較高
晶圓級測試	容易	困難
優勢	易量產、易測試	高效率、高頻寬
缺點	損耗較高	對準難度高
代表廠商	NVIDIA NVLink、Broadcom、Lightmatter	Ranovus Odin、部分高階 CPO 架構

註：GC 代表廠商為業界觀點 / 推測，Lightmatter 耦合方式待確認。

三大矽光子晶圓代工平台比較

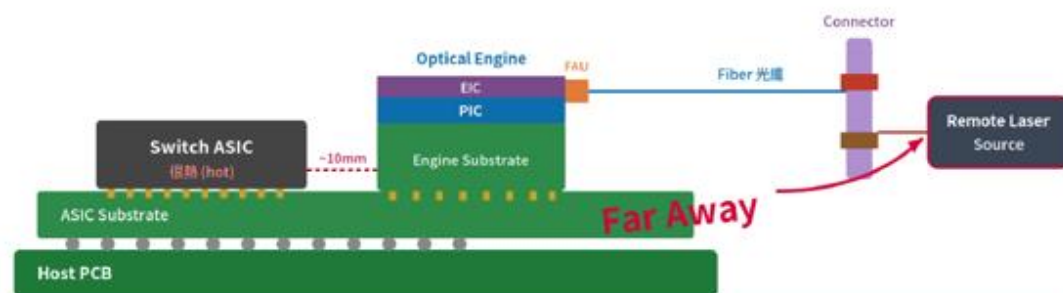
不只 COUPE

	TSMC COUPE	GF Fotonix	Tower Semi
晶圓尺寸	300mm	300mm	200mm→300mm
製程節點	65nm SiPh + 6/4nm EIC	45nm SOI CMOS	180nm SiPh
整合方式	SoIC-X 3D 混合鍵合	單片整合 RF+數位+光子	異質整合 QD 雷射
調變器	200G MRM	MRM+MZM+RAMZM	400G/lane MZM
差異化	2.2 億電晶體 + 1000 光元件	唯一單片三合一方案	首例晶圓廠內整合雷射
主要客戶	NVIDIA, Broadcom	NVIDIA, Cisco, Ayar	OpenLight, Coherent
2026 量產	CPO 半導體量產	200G/λ Gen2	5 倍晶圓量擴產

● Tower 矽光營收 Q3 2025 達 \$5,200 萬 (YoY +70%) ， 2026年超過 70% 新產能已被預訂。

CPO 的技術四大環節 - ELS

Co-Packaged Optics (CPO) on Substrate：雷射為何要「遠置」



晶片很熱 → 雷射須遠離以免過熱 → 須承受耦合損耗 → 起始光功率必須很高 (~400 mW)

1 為何要放遠 (Far Away)

CPO 光元件與很燙的晶片共封裝；雷射若緊鄰會過熱損壞，必須遠端放置 (remote laser source)。

2 功率需求 ~400 mW

遠距傳光有大量耦合損耗、又要供多路 OE，起始功率須很高。CPO 約 **400 mW**，遠高於傳統模組雷射的 30–70 mW。

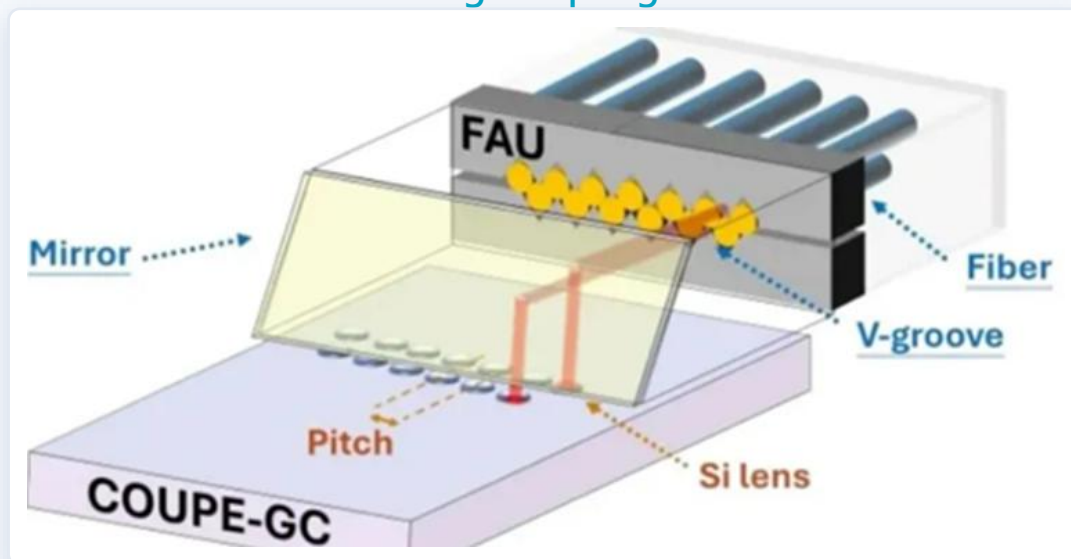
3 難度與雜訊規格

功率越高越難做；須滿足 linewidth (頻譜純度) 與 RIN (強度穩定) 兩項雜訊門檻。高功率 CW 雷射，Lumentum 為主要供應商之一。

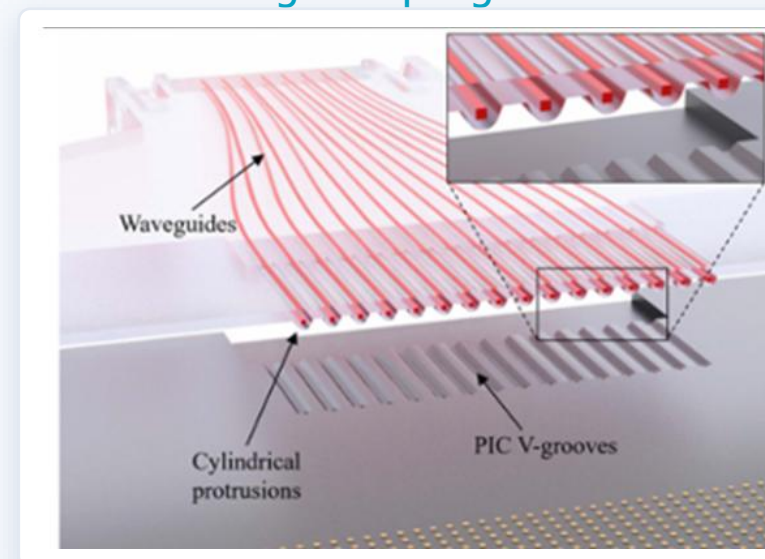
CPO 的技術四大環節 - FAU

- 負責傳輸 OE 的光訊號，將光導入 OE，並將調製過的光訊號傳輸至光纖；品質要求是高對位精度與低插入損失。
- 兩種 FAU 都以 V-groove 定位光纖；V 槽的切削角度與深度是否一致，將直接影響光纖耦合的插入損失。
- Grating Coupling 需經鏡面反射才耦合至光纖，相較於 Edge Coupling 直接耦合，插入損失較大。

Grating Coupling FAU



Edge Coupling FAU



● 對照：EC 損失低但對位難；GC 好做但損失大。（對位難度=良率壓力，隨通道數上升）

CPO 的技術四大環節 - Shuffle Box

內部光纖重排 / 映射至前面板高密度連接器；Nvidia Spectrum-X Photonics Ethernet Switch 共有 32 個 Optical Engine，每個 OE 引出 32 條傳輸資料的光纖，共 **1,024 條光纖**，需靠 Shuffle Box 整理、排列。Shuffle Box 價格與光纖數量成正比。



Shuffle Box 實物：黃色為傳輸光纖、前面板為高密度連接器

單一 AI 工廠的 FAU / 光纖 / PM / Shuffle 需求

指標 \ GPU 數	1,024	8,192	32,768	100,000
CPO 交換器 (台)	21	171	683	2,083
資料光纖 SMF (條)	24,576	196,608	786,432	2,400,000
資料 FAU (個)	1,536	12,288	49,152	150,000
PM 雷射饋入 (條)	3,072	24,576	98,304	300,000
ELSFP 模組 (個)	384	3,072	12,288	37,500
Shuffle box (個)	21	171	683	2083
耦合 / 測試點 (點)	27,648	221,184	884,736	2,700,000

資料來源：業界數據，智璞產業趨勢研究所整理

假設：2-tier 非阻塞 fat-tree、每 GPU 1×800G、DR8 (8 fiber/port)、交換器數 $\approx 3N/144$ 。數字為單一 AI 工廠規模；耦合 / 測試點 = 資料光纖 + PM 饋入 ($\approx 27 \times$ GPU 數)。

CPO 關鍵技術挑戰：良率複合效應

良率複合效應

電子 + 光子晶粒任一失效即整體報廢（良率**相乘**）；
光纖對準需次微米精度，晶圓級測試成為必要環節。

光耦合的三大關鍵創新

Metalens 超穎透鏡

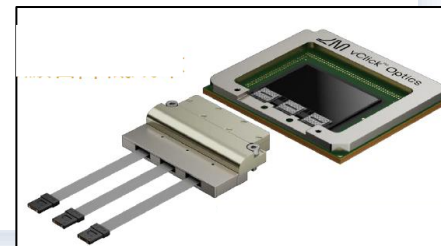
改變「對準方式」：以超穎透鏡取代傳統 FAU 主動對準。TSMC COUPE 整合、Artilux + VisEra 12 吋就緒，實現晶圓級光耦合。

FAU 光纖陣列單元

1D→2D FAU 過渡；台積電以 iFAU（整合式光纖陣列）把耦合結構收進 COUPE 平台。次微米對位是 CPO 封裝良率最敏感的一環。

vClick 可拆卸連接

改變「連接形式」：業界首款可拆卸式 FAU。Lightmatter 將於 OFC 2026 發表，連接器，插入損耗 <1.5dB（廠商宣稱）。



● 光耦合是 CPO 量產良率最大的技術障礙之一；這些技術都代表著突破可顯著降低成本。

透鏡層是核心戰場

三個物理角色 + 一個商業角色 — 透鏡層的四個切入點

01 容差放大器 (Tolerance Amplifier)

把光斑從 $10\ \mu\text{m}$ 擴張到 $100\ \mu\text{m}$ ，對位容差從 $\pm 0.5\ \mu\text{m}$ 放寬至 $\pm 18\ \mu\text{m}$ (≈ 36 倍)。這是整個 passive alignment 的物理前提。

02 模場匹配器 (Mode Field Matcher)

在 fiber MFD $\sim 9\ \mu\text{m}$ 與 PIC waveguide MFD $\sim 3\ \mu\text{m}$ 之間做漸變或相位調控，可大幅放寬 SSC 設計負擔。

03 良率與成本杠杆 (Yield $\times$ Cost Lever)

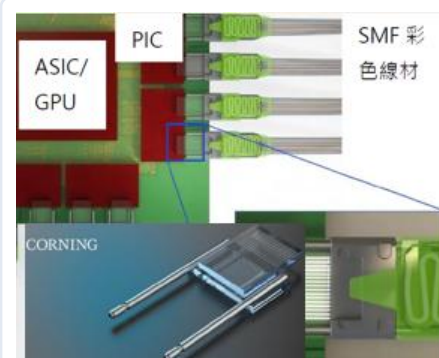
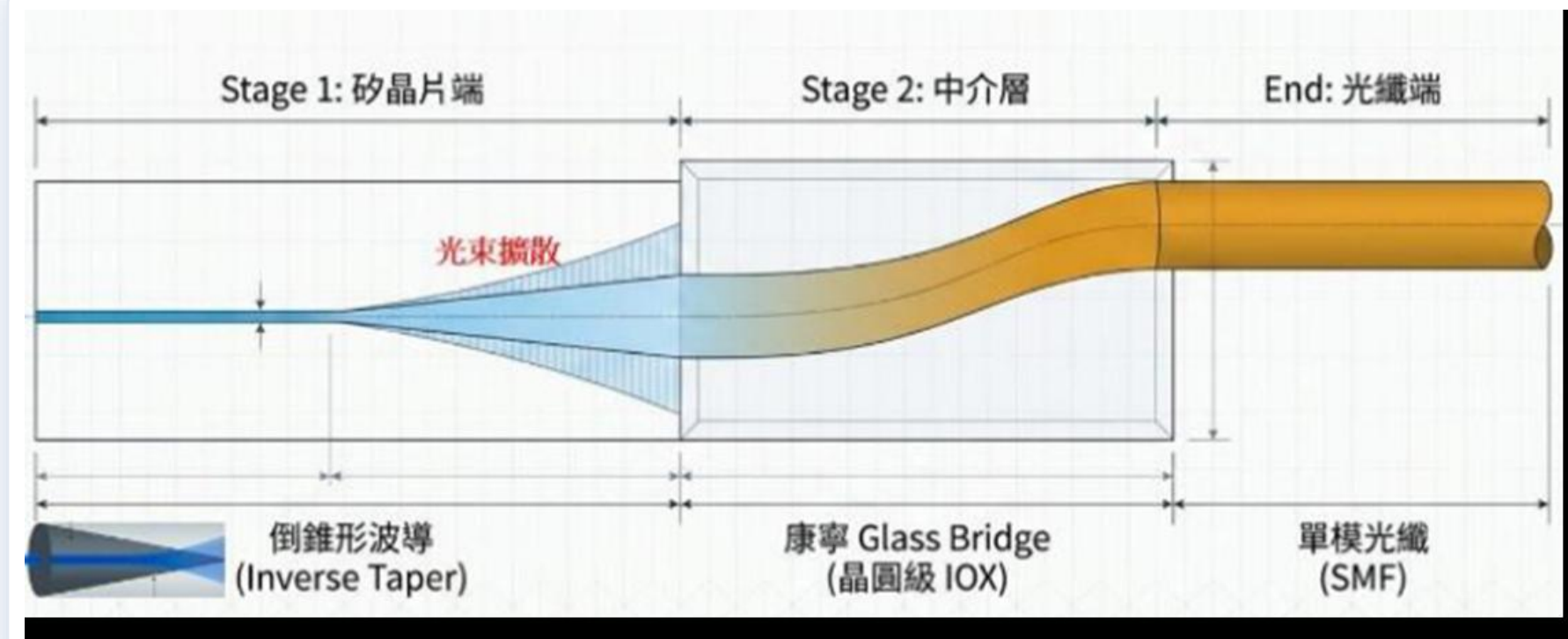
把對準從 active 拉到 passive，throughput 提升 10–30 倍。CPO 良率能否達 99% 直接看這層。

04 差異化護城河 (Strategic Moat)

透鏡層是 CPO 供應鏈中尚未壟斷的環節；臺灣可透過采鈺 WLO 代工、奇景 微透鏡 IP、AuthenX metalens 新創切入此戰場。

玻璃橋 Glass Bridge：低損對接巨觀與微觀

精準弭平尺寸與折射率的雙重落差，無損對接巨觀與微觀世界。



Corning 玻璃橋實物

康寧 Glass Bridge 為晶圓級 IOX 中介層，負責尺寸與折射率的漸變過渡。

- **三段式模場轉換**：倒錐形波導擴散光束 → 玻璃橋（晶圓級 IOX）做尺寸 / 折射率漸變過渡 → 對接单模光纖，**低損耦合**。玻璃橋是 CPO 高密度耦合的關鍵中介層。

CPO 測試：SiPh 測試成本佔比最高的一段

測試成本佔元件總成本的比重：InP ~29% vs SiPh ~75% (產業估計) 。

TAP (Test + Assembly + Packaging) 可達元件總成本的 ~80%

成熟 InP
PIC 模組



發展中
SiPh 技術



SiPh 測試佔比依成熟度為 60-90% (封裝 → 90% · wafer-level KGD → 60%) ; 圖示為 ~75% 。

為何 SiPh 測試成本較高

每顆 die 的光學 I/O alignment · PDK 尚在發展 / yield 較低 · 光學 + RF 測試時間較長 · 測試點較多。

重要： 佔比為各技術「自身總成本內」的比例，並非跨技術金額比較；較低佔比 ≠ 較低絕對成本。 資料來源：業界估計，智璞產業趨勢研究所整理。

今天演講的四大部分



PART 01

黃仁勳說的 2026 是 CPO 出貨元年

CPO 的市場期待



PART 02

矽光子與 CPO 的基本科普

何謂矽光子與 CPO 的關聯性



PART 03

CPO 必要性與目前瓶頸

CPO 的必要性、CPO 的技術與困難點



PART 04

供應鏈盤點與結論

主要廠商與供應鏈盤點

各家 CPO 光引擎 (Optical Engine)

光引擎 (Optical Engine, OE) 主要進行光電轉換；CPO 模組的型態，主要決定於 OE 的型態。



● 玩家已成形：NVIDIA、Broadcom、Marvell、Lightmatter、Ayar Labs... 接下來拆解供應鏈：哪些環節、哪些台廠受惠。

Broadcom 與 NVIDIA 的 CPO 方案比較

Broadcom

- 代表產品：Tomahawk 6 – Davisson (102.4T , 2025 量產)
- 世代：第三代 CPO (Humboldt→Bailly→Davisson)
- 調變器：MZM 馬赫 曾德爾
- 散熱：氣冷可行 / 標準液冷 🚩
- 雷射：32 顆外接可更換 (ELSFP)
- 網路：Ethernet
- 規模化：單晶片 Tomahawk (×1)
- 驗證：Meta 百萬小時、零鏈路閃斷

NVIDIA

- 代表產品：Quantum-X Q3450 (115.2T) 、 Spectrum-X SN6800 (409.6T)
- 世代：第三代 CPO (GTC 2025 發表)
- 調變器：MRM 微環調變器 (更省電)
- 散熱：需液冷 (MRM 對溫度敏感) 🚩
- 雷射：外接 ELS，用量約 1/4 對比傳統可插拔
- 網路：InfiniBand + Ethernet
- 規模化：單 / 多晶片 (×1–×4)
- 上市：IB 2025 下半年、Eth 2026 下半年

Broadcom 與 NVIDIA CPO 方案之 ASIC/OE數/頻寬比較

完整的四層對照

	每通道速 率	每 OE 通道 數	單顆 OE 容 量	每 ASIC 的 OE	ASIC 顆 數	整台 OE	整台頻 寬
Bailly (TH5)	100G	64	6.4T	8	1	8	51.2T
Davisson (TH6)	200G	32	6.4T	16	1	16	102.4T
Q3450 (IB)	200G	8	1.6T	18	4	72	115.2T
SN6810 (Eth)	200G	16	3.2T	32	1	32	102.4T
SN6800 (Eth)	200G	16	3.2T	32	4	128	409.6T

Lumentum 技術與產品線

Lumentum — 雷射器與光學元件領導者

垂直整合 InP 晶圓製造 → 雷射晶片 → 光學次模組 → 光收發器 | NVIDIA \$20 億策略合作夥伴

EML 雷射器

- 200G/lane InP EML (領先供應商)
- 400G Differential EML → 1.6T / 3.2T
- InP 晶圓 fab 產能年擴 40%×2

超高功率 CW 雷射

- 400mW UHP (2025) → 800mW SHP (2026)
- 1310nm、<100kHz 線寬、>40dB SMSR
- 16ch DWDM ELSFP 供 CPO 架構

光電路交換器 OCS

- R300 OCS — 已出貨 2 家超大規模客戶
- 季度 OCS 出貨目標 \$1 億 (2026 · 目標值)
- 併 NeoPhotonics 取得同調雷射技術

光收發器模組

- 1.6T DR4 OSFP (4×400G EML)
- 800G DR8 / 400G ZR+ 全線量產
- 泰國封裝廠擴建至 3.2T 世代

CPO 光源

- ELSFP 外部雷射模組供 CPO 平台
- 與 NVIDIA Spectrum-X 整合
- 新美國 fab — NVIDIA 資金支持建廠

Coherent 技術與產品線

Coherent — 多平台光子技術整合者

SiPh + InP + VCSEL 三平台並行策略 | CPO SAM \$150 億 + OCS SAM \$40 億 (Coherent 估) | NVIDIA \$20 億策略合作夥伴

矽光子 PIC

- 6.4T (32×200G) Socketed CPO
- 400G 純矽 PN 接面 MZM 調變器
- SiPh 1.6T DR8 收發器量產中

InP 雷射 / 調變器

- 200G/400G D-EML 差分調變雷射
- 400mW CW 雷射 (BH DFB 平台)
- InP 調變器 on Silicon — 400G demo

VCSEL 陣列

- 2D VCSEL Array 1.6T (32×50G)
- 200G GaAs VCSEL 供 1.6T 收發器
- Multimode Socketed CPO demo

光收發器模組

- 1.6T / 3.2T / 12.8T XPO 全線展示
- 800G DR8 SiPh + 400G ZR/ZR+ 量產
- OCS 優化收發器 (額外插入損耗)

CPO + 散熱材料

- ELS 外部雷射源模組
- Thermadite 鑽石碳化矽陶瓷散熱
- 6 吋 InP 晶圓 2026 年倍增產能

輝達 vs 博通 CPO 供應鏈對照

沿環節看兩大陣營各用誰；共同項（琥珀色）= 台廠/台積電「中立受惠」。

環節	輝達陣營	博通陣營
OE 引擎 / PIC	TSMC (COUPE, SoIC-X) 、Tower	TSMC 、GlobalFoundries 、Tower
FAU / 耦合	天孚、Senko、上詮、萬潤、波若威	Coherent、Senko、Corning、Broadcom
ELS 外部雷射	Lumentum (領先) 、中際旭創、新易盛	Broadcom、眾達-KY、全新
光纖線束 / Shuffle	Corning、太辰光、波若威	Senko、Conec、Corning
模組組裝	Fabrinet、矽品	Micas、Arista、Cisco、訊芯-KY
封裝測試	日月光、致茂、Amkor、矽品	日月光、Amkor、京元電子

● **共同底座 = 台積電**（兩家 OE/PIC 都靠 COUPE）；分家在雷射與組裝。
台廠（上詮、波若威、日月光、致茂...）兩邊通吃，是「賣鏟子」的中立受惠者。

01 基材與磊晶製造 Substrate & Epitaxy (LD/PD) 6 家

雷射 / 光偵測器的磊晶基材，三五族 (InP / GaAs) 。CPO 光源的最上游。

這一環的難： CW Laser 要高功率 (400mW) 且高良率；InP 基板受中國出口管制 (2025/2 後 6 吋 +250%)，供應鏈裂成「綁中國」與「Non-China」兩路線；基板三巨頭住友 / AXT / JX 金屬合握 >90% 產能。

聯亞 3081

InP 磊晶片龍頭 + CPO CW Laser 光源

- 2Q26 Datacom 占營收 80–85%，多為矽光；3Q26 季增看齊或優於 +21.7%
- 1.6T 已量產、3.2T 驗證中；70 / 100mW 仍為 1–2 年主流，CPO 用 CW 需 300mW 以上且規格未定案
- 近三季 CAPEX 60 億元，撐 2027 產能 +150% 以上；2028 延伸 EML 與 PD

全新 2455

全球第二大 GaAs 磊晶廠 (估計)

- 與日系 (推古河) 合作矽光子雷射磊晶
- 2024Q4 起供貨，終端 Microsoft / Cisco
- 風險：InP 基板依賴 AXT

英特磊 IET-KY 4971

少數專注 MBE 分子束磊晶的高端廠

- 1Q26 營收 3.32 億元、毛利率 47.84%、EPS 1.97 元同創新高
- InP 占營收 54.5%、全年拚 55–60%；主力為 AI 光通 InP PD 磊晶片
- 全年營收目標年增 20–40%、毛利率站穩 40%
- 瓶頸為 InP 基板；與光聖 6442 換股

環宇-KY GCS 4991

化合物 IDM + 代工：800G PD 市占第一 (公司自述)

- 主力轉 CW Laser，竹科建矽光子供應鏈
- 200G PD 已量產；CW 70mW 出貨、100mW 認證中
- 2026 下半百萬顆級；對手 Broadcom / Lumentum

穩懋 3105

全球最大純 GaAs 晶圓代工 (市占 >50%，估計)

- 3 座 6 吋廠、累計 VCSEL 磊晶片逾 200 萬片
- 具 InP 製程、微透鏡、DUV 光柵等 CPO 後端
- 卡位 Lumentum VCSEL + EML 供應鏈

AXT (美 AXTI)

InP 基板三巨頭之一 (北京產能)

- Coherent 以 3 年約 + 2,230 萬美元預付綁產能
- FY26Q2 營收 47.6M 美元創高，InP 單季 30.7M 美元
- InP 成 AI 資料中心「搶產能」標的

02 雷射光源 / ELS Laser / External Light Source 8 家

外部雷射光源模組 (ELSFP) 把乾淨的連續光餵進 PIC · CPO 主流走外置。

本頁分三層看：光源晶片原廠 IDM (自有磊晶 + 晶粒 + 模組，握定價權) | 磊晶 / 晶粒供應 | 封測代工 (晶片客供、賺加工費)。三層毛利結構與話語權不同。

這一環的難：雷射會發熱、對溫度敏感，因此外置 + 可插拔以避免燒壞整機；高功率 CW 封裝全面轉向 CoS (AlN 固晶)，CoS 良率成為 ELSFP 的出貨瓶頸。下一戰場是光梳 (comb) 光源 8→16λ，Xscape、Quintessent 等仍在原型階段。**中際旭創是非常強勁的中國競爭者，技術強、市占高。**

Lumentum 美 LITE

★ 龍頭

光源晶片原廠 IDM

InP 高功率 CW 雷射 + ELSFP，自有 5 座 InP 廠

- 光源外置改善散熱與可維修，多光引擎共用集中式光源
- 200G/lane EML 領先量產 (市占 >40%)；OFC 2026 首展 400G EML
- NVIDIA 注資 20 億美元，UHP 產能幾被包下；InP 供給仍缺逾 30%

Coherent 美 COHR

光源晶片原廠 IDM

InP 垂直整合，磊晶→晶粒→模組

- 高功率 CW DFB (BH 埋入式異質結構)；OFC 2026 展 6.4T socketed CPO + ELS
- 400mW / 1311nm CW、線寬 <200kHz，2026Q3 量產
- NVIDIA 注資 20 億美元 + 長約；德州 6 吋 InP 廠動土，預付綁 AXT 基板

華星光 4979

磊晶 / 晶粒供應

主動元件廠，磊晶到封裝垂直整合

- 主力 CW Laser 與 EML；400 / 800G ZR/ZR+ 光模組主力代工 (市占逾半，公司自述)
- CW Laser 2025 出貨增 4 倍；月產能 150 萬 → 300–400 萬 → 600 萬以上 (2027)
- 800G 由聯亞代工，終端 Google TPU

宏捷科 8086

磊晶 / 晶粒供應

GaAs 代工跨 InP，1.6T 光模組雷射

- 通過 1.6T 用單通道 200G EML 與 CW 雷射驗證；建 6 吋 InP 產線
- 200G EML / CW 雷射 2026Q1 出貨放量
- 雷射磊晶新兵，量產實績待驗證

光環 3234

磊晶 / 晶粒供應

III-V 光主動元件 / 磊晶，非中系 CW 晶粒代工

- 化合物半導體雷射 / 磊晶廠 (VCSEL / DFB / PIN)
- 屬矽光子概念股，本身不做矽光晶圓
- 價值在元件端代工，非矽光子製程

聯鈞 3450

封測代工

核心 CoS 封裝；COSA / TRX / ELSFP 三大光學平台

- 2026 年 1–7 月 AI Optics 占 45.5% (2025 為 32.7%)；COSA 毛利率 35% 以上
- CoS 涵蓋 70 / 200 / 350 / 400mW CW，400mW 3mm 氣泡控制最難
- ELSFP 已試產，單一 CPO 模組需 18 顆外部光源；2027 僅小量出貨

古河電工 日 5801

光源晶片原廠 IDM

ELS 雷射晶片 + TOSA，CPO 外置光源核心

- 8ch SOA 整合 DFB TOSA 單通道 +25dBm，對接 OIF ELSFP UHP / SHP
- 1060nm 單模 VCSEL CPO 跑 2km，4.1pJ/bit，耦合 <1dB
- OFC / ECTC 2026 雙發表，日系 ELS 主力

三菱電機 日 6503

光源晶片原廠 IDM

EML 晶片 + 高頻封裝

- 0.8μm 高台地 EML + Glass-AlN 基板，實測頻寬 >110GHz、單通道 400G
- 領先推出 2×200G EML (Teralight)，1.6T 模組 EML 用量 8 顆降 4 顆
- 年產能約 5,000 萬顆，400G/lane 時代 EML 關鍵供應者

03 矽光子 PIC / 晶圓代工 Silicon Photonics / Foundry 7 家

光的處理平台，把調變器 / PD / 耦合器整合進一塊晶片。CPO 的心臟。

這一環的難：PIC 與 EIC 異質整合、耦光、良率三件事都難；先進封裝（SoIC-X 混合鍵合）是關鍵，而非光路設計本身。

台積電 2330

COUPE 光引擎 + SoIC-X 封裝

SoIC-X 3D 把 EIC(N6) 疊在 PIC(N65) · Cu-Cu 混合鍵合

- O-band 垂直光柵耦合 + 內嵌微透鏡（約 0.5~0.3dB、±10μm 容差）
- 第三代目標 12.8Tbps；SoIC 月產能 1 萬→4.5 萬（2027 外資調研）
- 2026 production-ready，首批 NVIDIA / Broadcom
- 2026/6 與 Ibiden + 群創 3481 驗證 CoPoS，量產還需 2-3 年

GlobalFoundries 美 GFS

Fotonix 單片整合矽光平台

Fotonix (45nm SOI) 為主要商用光 + 電單片整合平台

- 2025/9 與康寧合作可拆式玻璃波導 fiber-to-PIC
- 2026/5 SCALE CPO 平台：OCI MSA 相容、原生 8λ / 16λ DWDM、可拆光纖
- Corning GlassBridge、Lightmatter / Celestial AI 皆用 Fotonix 製造；矽光營收 2026 估倍增至 4 億美元

Tower Semi 美 / 以 TSEM

矽光子代工三雄之一

PH18 / PH18DA：成熟量產矽光，PH18DA 整合 InP 雷射於矽光

- 支援 CWDM / DWDM；開放 fabless 投片（OpenLight / Xscape）
- SiPho 2027 合約約 13 億美元 + 2.9 億預付款入帳
- 日本 Fab7 產能擬 ×4；借新唐 4919 閒置廠插單
- NVIDIA 1.6T 開發夥伴（公司自稱）

聯電 2303

TFLN chiplet 代工（6 / 8 吋）

與 HyperLight 及子公司 Wavetek 結盟，量產代工 TFLN

- 單一架構整合短距 IMDD、長距相干與 CPO
- 2026Q2 法說：矽光子首批量產出貨；與 Intel 12nm、先進封裝並列三條 2028 新曲線
- 與 Jabil 加速導入超大規模 AI 資料中心

Intel 美 INTC

整合式矽光 · OCI chiplet

hybrid laser-on-wafer：雷射與 SOA 直接整合於矽光晶圓

- OFC 2024 首個全整合雙向 OCI chiplet
- 首代 OCI 4Tbps / 方向、5pJ/bit
- 累計出貨 >800 萬顆 PIC、3,200 萬顆晶上雷射
- 整合雷射路線代表；下一代 200G/lane

STMicro 法義 STM

PIC100 300mm 平台（已量產）

背面整合平台：80GHz Ge PD、邊緣耦合 <1dB / facet

- SiN 無熱 Demux、預留 TSV 走 NPO / CPO
- 2027 產能 ×4
- 歐系矽光量產平台代表

Samsung 韓 005930

300mm 矽光 + turnkey 路線

MZM 224G PAM4、Ge PD 100GHz · SPX1 PDK

- SPX1 PDK 整合 Cadence / Synopsys；主打 PIC→封裝→CPO 一站式
- 2027-28 OE-on-substrate、2030 CPO turnkey
- 時程落後台積電 COUPE 約 3 年，但 turnkey 敘事直指同一批客戶

04 調變器材料 Modulator 4 家

把電變光的關鍵。純矽、TFLN、plasmonics、微環共振四條路線在頻寬牆前分岔。

這一環的難：純矽 MZM 卡在約 50–60GHz，餵不飽 3.2T；TFLN 與 plasmonics 想從材料突破(頻寬最高)，微環 (MRM) 最小但對溫度最敏感，想用共振加多波長繞過。三條路的共同考題都是量產良率與控制複雜度。

HyperLight 美·未上市

TFLN 調變器商業化龍頭

★ 龍頭

TFLN Chiplet 平台，結合 LN 電光效應與 CMOS 相容量產

- 薄膜鋰酸鋁平台；供 IM / IQ / 單邊帶 / 相位調變 (O / C / L band)
- 為 Thorlabs MX110 OEM
- 旗艦低 $V\pi$ 調變器： $V\pi=1.4V$ 、頻寬 >110GHz
- roadmap 至 145GHz、448Gbps/lane
- 與聯電 + Wavetek 合作 6→8 吋；募 8,000 萬美元 C 輪
- 未上市，台廠參與點在聯電的代工端而非材料端

Marvell 美 MRVL

plasmonics 調變 + 1.6T 光學 DSP

2026/4 併瑞士 Polariton，把電漿子調變 (操作可至 THz) 納入矽光子

- plasmonics 元件尺度約 $10\mu m$ 、EO 頻寬達 1THz 量級
- Ara 1.6T DSP 為業界首個 3nm 1.6T PAM4
- 另以 32.5 億美元收購 Celestial AI (in-die 光 I/O「Photonic Fabric」)
- Polariton + Celestial + XConn 三連收，CPO 營收目標 1.5→3 億美元
- 已取消 POET 訂單

Nokia Bell Labs 芬蘭 NOK

TFLN CPO 發射器 (ECTC 2026)

x-cut TFLN 行波 MZM + 商用 driver IC 覆晶混合整合

- 用 TFLN PIC 本身當中介層，driver 拉近調變器約 5mm 以降寄生
- $V\pi\cdot L$ 2.3V·cm、EO >50GHz；整合後發射器 EO >45GHz
- 漣波由 5dB 改善至 <2dB
- 宣稱首個 TFLN CPO 發射器
- 耦合損耗約 8dB / facet 待改善，離量產仍遠

Lightmatter 美·未上市

微環共振 (MRM) 路線代表

以 MRM 取代 MZM / EAM：直徑約 $10\mu m$ 、功耗約 1mW，本身即是多工器

- 尺寸與功耗對比：MZM 約 $5000\mu m$ / 50mW、EAM 約 $50\mu m$ / 10mW、MRM 約 $10\mu m$ / 1mW
- MZM 與 EAM 都需另加多工器，MRM 不需要；O 與 C band 皆可用
- 微環 + 無電感驅動，Tx + Rx 面積僅 $0.006mm^2$
- 須靠回饋控制迴路穩頻：加控制後工作區間 0–105°C，實測可抗 >2000°C/s 溫變
- 落地：Passage 50 為 16 λ 雙向 800Gbps / 纖、<3pJ/bit (PIC + 雷射)；M1000 中介層 114Tbps
- 注意口徑：其 MRM 量測 EO 頻寬約 31.8–35.4GHz，走的是多波長而非拉高單通道速率

05 光模組 / 光收發器 Optical Module / Transceiver 10 家

把光引擎 + FAU + DSP 組成完整可插拔模組或光引擎 (OE) 。

這一環的難：1.6T / 3.2T 高速化、beachfront (晶片邊緣可用的 I/O 出線帶寬) 密度、散熱三件事要同時顧。

華星光 4979

800G ZR 主力代工

磊晶到模組測試一條龍 · 800G ZR/ZR+ 已過客戶認證

- 市占逾半為公司自述；800G 2026/1 正式出貨
- 布局 800G / 1.6T 用 100mW CW LD + ELS
- CW Laser 出貨今年增 4 倍
- CPO 以 ELS 外部光源 + 高精度 Fiber Attach 切入

源傑 7917

矽基光引擎

MEMS 製程做 SiP 矽基光引擎 · 插拔模組 + AOC

- 已開發 3.2T (NPO 單通道 200G) · 備 3.2 / 6.4T
- ELSFP 外部光源已過客戶驗證 (公司自述)
- SOH 調變器單通道 200 / 400G
- 聯鈞 3450 持股 54%；2026 起 800G 放量

眾達-KY 4977

高速模組 + ELSFP

SFP+ / QSFP / OSFP (400 / 800G) 與雷射、PD 封裝

- 與 Broadcom 合作開發 ELSFP 外置光源模組
- 台廠少數能供外置光源者
- CPO 相關 2026–2027 量產
- 2026/5 收購 Pinflex 補齊 CPO 拼圖

光聖 6442

光收發 + 光被動 + RF

Torpedo 高芯數光纖達 6,912 芯

- RF 連接器微縮 (小於一美分) 用於戰機、低軌衛星、5G
- 透過轉投資合聖 7928 切 CPO / FAU
- 2025 營收 105.3 億元 (+64%)
- 訂單能見度到 2026 年底

訊芯-KY 6451

模組 + SiP 封裝 (鴻海系)

模組端與 CPO 封裝端雙軌並行

- 光收發模組約占營收 54%、SiP / 感測 46%
- 越南 SiP 產能拉升帶動營收；3 月營收年增 153.2%
- 長期與 Broadcom 合作
- CPO 封裝細節見封測 OSAT 環節

光寶科 2301

光收發模組 / CPO

與 POET Technologies 策略合作開發次世代光通訊模組

- 自研外置式光收發模組
- 2027Q1 樣機、2028 量產
- 時程明顯偏後 · 現階段屬觀察名單

Nubis 美 · 未上市

XT1600 線性光引擎

免重定時直驅線性光引擎 · 直連 host ASIC SerDes

- 36 根光纖 (32 資料 + 4 ELS) 3×12 二維陣列
- 經表面 grating coupler 耦合
- 1.6Tbps 收 + 1.6Tbps 發、<4pJ/bit (省電約 4 倍)
- 2025/9 Ciena 宣布以 2.7 億美元收購 (待完成)

AAOI 美 AAOI

美國在岸模組

800G 首度量產出貨 hyperscaler · 與 Amazon 綁定

- 與 Amazon 簽 10 年、40 億美元合約
- Houston 雷射晶圓產能 +350%
- 2027 底 800G + 1.6T 月產能目標 70 萬顆
- 環宇 4991 PD / LD 訂單直接受拉動

TeraHop 未上市

1.6T 矽光新勢力

LPO / LRO 路線 · 1.6T (5nm DSP + 自研 SiPh) 已量產

- 累積 400 億 device-hours
- 發起 Open CPO (APC 聯盟 45 家)
- 3.2T→12.8T 路線圖
- 與住友、康寧、AFL 組 MCF MSA

陸系對照組 A股 / H股

規模參照：新易盛 · 光迅 · 天孚

台廠競爭與比價的基準線

- 新易盛 300502：Amazon 核心 (約 60%)、800G LPO 過 NVIDIA 認證
- 光迅 002281：200G EML 驗證中
- 天孚 TFC：經 Mellanox 進 NVIDIA 1.6T 光引擎
- 新易盛 Q1 營收 +106%；天孚推 H 股上市

06 FAU / 光纖耦合(1/2) Fiber Array / Coupling 12 家

把多通道光訊號準確導入光纖。上頁：台廠光纖陣列與光學元件（6 家）。

這一環的難：高對位精度、低插損；佔矽光封裝加測試成本 60–70%。這就是玻璃波導、被動對位、超穎透鏡三條路要攻的靶心。

上詮 3363

FAU 老牌廠，矽光子關鍵連接器

專利 ReLFACon：把光纖陣列連接器直接整合進矽光子多晶片模組（MCM）

- 標準品（對接晶圓代工平台）+ 客製品雙布局
- FAU 2025 試產、2026 量產；1.6T / 3.2T 2026H2 交付、6.4T 2027
- 台積電矽光子鏈主要光通訊夥伴，已取得 NVIDIA CPO 訂單
- 大摩給予「增持」

波若威 3163

FAU 加分波多工（WDM）

掌握光濾波與 WDM，自動化耦光封裝

- FAU 可客製芯數、光纖直徑與陣列角度，適用 AI 伺服器 CPO 光模組
- CPO 光纖套件 2026H2 量產、2027Q1 拉升至萬級
- 定位為台積電 / NVIDIA 交換器盟友

大立光 3008

光學鏡片龍頭；FA 加微透鏡做 FAU

FA（光纖陣列）+ PMLA（微透鏡陣列）組成 FAU

- 靠鏡片本業自製設備與製程做微米級動態補償，FA 對位精度 0.3μm 以下
- 少數能生產四排光纖陣列者；已開發雙排 80 通道 PMLA（整合稜鏡），卡位 6.4T
- 2026/7 拿下首張 CPO 訂單（量產客戶正式規格、當月送樣），試產線 2026/9
- 營收貢獻最快 2027 年中，

玉晶光 3406

CPO 整套對位平台（不只 MLA）

以 AR/VR Pancake 經驗切入，做 FAU 整組而非單一元件

- 產品涵蓋 MT Ferrule 插芯、FAU、V 型槽、稜鏡、MLA 微透鏡陣列
- MLA / FAU / MT Ferrule 已進美系資料中心送樣
- 與大立光同為光學鏡片廠切 CPO 對位平台，正面競爭

揚明光 3504

CPO 光纖陣列（FAU）

CPO 用 FAU 已完成第一階段送樣，公司稱進度領先

- 拚 2026 量產
- 光學系統整合背景，屬光學廠切 FAU
- 公開揭露有限，進度與客戶均待驗證

合聖 7928

光聖轉投資；超穎透鏡 FAU

Detachable 2D FAU（可插拔）+ 雙超穎透鏡（MetaLens）

- 把光束發散角控制在 0.3 度內，組裝公差放寬到 ±2μm
- 用 12 吋 CMOS 製程做 MetaLens
- ELS 2026H2 量產；FAU 2027H2 量產，年產能 20 萬套
- 2026/6/26 每股 120 元登興櫃；送樣美系網路龍頭

06 FAU / 光纖耦合(2/2) Fiber Array / Coupling 12 家

把多通道光訊號準確導入光纖。下頁：耦合技術路線與國際連接生態（6 家）。

這一環的難：高對位精度、低插損；佔矽光封裝加測試成本 60–70%。這就是玻璃波導、被動對位、超穎透鏡三條路要攻的靶心。

Corning 康寧 美 GLW

GlassBridge 玻璃波導取代 FAU

晶圓級 fiber-to-PIC：玻璃離子交換 (IOX) 波導 + 被動對準

- MFD 設計近光纖 8–10 μ m；可插拔支援 >24 通道、標準 TMT ferrule，可對接 TGV 玻璃基板
- 耦光損耗目標 <2dB，2026/6/24 發表，由 GF Fotonix 製造
- FY26Q2 光通訊單季營收首破 20 億美元（Enterprise +65%）
- 一顆 GPU 光纖用量 16 條→160 條；2030 年 100 億美元

住友電工 日 5802

多核心光纖 MCF

全球首家量產超低損耗 MCF；針對 CPO 表面耦合開發低外型高密度光互連

- 2026/2 與 AFL、Corning、TeraHop 組 SDM4 四核心 MCF MSA
- 2C Z-PLUS 雙核心 2023/10 上市，容量倍增
- MCF + CPO + WDM 為空分多工的長期方案

Teramont 以色列 · Molex 旗下

可插拔被動耦合（通用光子耦合器）

Universal Photonic Coupler + Photonic Bump（光子凸塊）

- 在矽光晶圓製程做出寬頻偏折器 + 透鏡反射鏡放大光束
- 組裝容忍度放大到 $\pm 30\mu$ m（60 μ m 窗口內只掉 0.5dB），達晶圓級自對準 + 可機械插拔
- TeraVERSE（127 μ m pitch、32+ SM/PM 芯）、TeraVERSE-XD（64 μ m pitch）
- 2026/5 已被 Molex 收購；與合聖、康寧同為被動耦合競爭者

貿聯-KY 3665

銅光雙軌互連；CPO 連接器

策略採「架構中立」（銅 + 光 + 電）

- 併新富生光電切入 FAU / MPO / MMC / Shuffle Box
- CPO 交換機連接器已送樣認證、進度略優預期；224G AEC / AOC 已量產
- 光通產品 2H26 產能擴數倍；已送樣 102.4T CPO 交換器內連線
- 大摩 Buy（2027E EPS 109.67）；NVIDIA 整櫃解方

SENKO 日 · 未上市

光連接器大廠；NVIDIA 光子生態系成員

專利彈性平均座 + 40–45 μ m 擴束

- 插拔重複性 0.06–0.07dB，支援晶圓級被動測試
- 開發 300 纖以上單連接器
- 與 Aerotech / Santec 組主動對位聯盟（ $\pm 0.1\mu$ m）
- SEMICON / OFC 連年主推可拆式 CPO 介面

前鼎 4908

CPO 外置光源 ELS

20dBm（100mW）8ch VHP ELSFP 已過客戶樣品驗證

- 16ch DWDM 客製 ELS 通過驗證並小量出貨
- 自建 CoC（Chip on Carrier）產線，2026Q3 完成、2027 拚放量
- 非紅供應鏈定位
- 嚴格說屬 ELS 環節，列此頁是因與 FAU 客戶重疊

07 CPO 封裝 / 封測 OSAT(1/2) CPO Packaging / OSAT 11 家

把光引擎跟 ASIC 共封裝、做最終測試。上頁：封裝與系統組裝(含打板) (6 家) 。

這一環的難： 2D→3D 異質整合，新增 Hybrid Bonding、晶圓級光學耦合、光電協同測試、可靠度測試

日月光投控 3711

VIPack 先進封裝平台

★ 龍頭

VIPack 涵蓋 FOPoP / FOCoS / FOSiP + TSV 2.5D / 3D

- FOCoS 分 Chip-First / Chip-Last，5 層 RDL、線寬距 1.5 / 1.5μm
- 先進封裝營收 2026 翻倍至 32 億美元
- ECTC 2026 展 CoW 混合鍵合良率 30%→99%、600mm 面板 RDL
- 2023 已進 Broadcom SiPh 後段封裝
- 2026 資本支出上修 20%，迎 COUPE 量產

訊芯-KY 6451

鴻海系 OSAT：CPO 模組封裝代工

自 2021 與美系客戶開發 CPO，採 edge-coupling 光耦合，相較同業 OSAT 差異化

- 51.2T CPO 模組 2024Q3 已小量產；SiP 系統級封裝為本業
- 下一代 102.4T 與雲端客戶共同開發，長期與 Broadcom 合作
- 台廠少數已實際產出 CPO 模組的 OSAT
- 越南 SiP 產能拉升

Fabrinet 美 FN

系統級組裝 / 測試代工龍頭 (泰國廠)

CPO 系統級組裝與測試：把 switch-CPO 組件與子組件整合進交換器機箱

- 同時是可插拔光模組 (EML / DSP) 的組裝代工大本營
- NVIDIA CPO 交換器系統組裝夥伴
- 接單 NVIDIA / Marvell / Coherent 等
- 系統級組裝是 CPO 最後一哩，目前非台廠強項

大眾控 3701

光模組 Flip Chip 封裝代工

1.6T 以上必須改用 Flip Chip，已是美系光通訊領導廠商主要供應商

- 負責光收發模組後段封測前的 Flip Chip 段
- 800G 升 1.6T 後 BGA 訊號衰減，Flip Chip 成為必須
- Flip Chip 產量約傳統 COB 的 5 倍，良率獲客戶認可
- 2025 光通訊占營收 48%；馬來西亞廠 2026 擴產到位
- 現階段對應可插拔模組，尚未進入 CPO 共封裝

京元電 2449

OSAT (Insertion 4)

測試代工，切入 CPO 封裝後測試

- 2H26 隨 AI 網通客戶 CPO FT 需求小量貢獻營收
- 大摩 CPO 六檔受惠之一
- CPO 屬新增切入點，尚非營收主體

矽格 6257

OSAT (Insertion 4)

封測代工，CPO OSAT

- 以封測為本業，CPO 為新增切入點
- CPO 相關進度公開資訊有限
- 現階段屬觀察名單

07 CPO 封裝 / 封測 OSAT(2/2) CPO Packaging / OSAT 11 家

把光引擎跟 ASIC 共封裝、做最終測試。下頁：測試、設備與分析 (5 家) 。

這一環的難：2D→3D 異質整合，新增 Hybrid Bonding、晶圓級光學耦合、光電協同測試、可靠度測試

鴻勁 7769

CPO 光電同測 Handler (Insertion 4)

SoC 測試分選機龍頭切 CPO 光電同測分選機，
整合光學對位

- 具主動熱控 ATC (Active Thermal Control)，應對高瓦數散熱
- CPO 光電同測機 2026 底規格定案、2027 初量產
- 2027E EPS 230 元 (+81%)

旺矽 6223

SiPh 晶圓級測試 / 探針

台積電 COUPE 核心夥伴；全球首款 CPO 光電
同測探針台

- 6 軸光纖定位、Z-sensing、縮短纖長；CPO 測試門檻高，設備先受惠
- 探針卡交期延至數個月，產能持續擴張
- 3Q26 營收季增 25–30%、全產品線漲價，毛利率有望達 60%
- 2026–28 EPS 上修至 71.5 / 160.5 / 319.3 元 (2027 年 50 倍 PE，美系券商)

致茂 2360

光電元件可靠度測試 / ATE

PD / LD / EEL / VCSEL 完整測試方案；ELS 燒
機與壽命測試的可複製平台

- QTD 營收已達美系券商 3Q 預估的 40%，優於預期
- 本季受惠 SLT 與 CPO，券商認為仍有上修空間
- Rubin GPU TDP 已達 1,800–2,300W，Ultra 主流規格應更高，對 SLT 設備正向
- 除 GPU 外亦積極布局 CPU 市場

汎銓 6830

SiPh 量測與失效分析

從分析服務延伸到設備銷售與專利授權，三軌並進

- 自製三套矽光子分析設備，已獲台、日、美發明專利
- 光損偵測探頭具漏光與斷路定位，OFDR 約 5μm
- 載台 3,000 萬、探頭 2,000 萬以上、tester 5,000–6,000 萬元
- 10–11 月展示，最快 2026 底、最慢 2027Q1 開賣
- 買家為測試廠與 CPO 封裝廠；與 Tier 1 晶圓廠及 AI 大廠雙認證

聯鈞 3450

LD 封裝測試

CoS 雷射封裝，切 ELS / ELSFP 封測

- 雷射封裝與測試細節見雷射光源環節
- COSA 平台毛利率 35% 以上
- ELSFP 已試產，2027 僅少量出貨

08 其他供應鏈廠商 Other Entry Points 6 家

前面環節未涵蓋、但在 CPO 落地路徑上有明確切入點的公司。

這一環的難：這些切入點多半不是純 CPO play：設備與測試先行、連接與被動元件後放量、濕製程與材料則跟著先進封裝景氣走。判斷受惠時序與彈性，比判斷有沒有題材重要。

萬潤 6187

光耦合 / 點膠設備：6 軸對位平台 + 影像辨識

- 台積電 COUPE 平台光學元件合作夥伴，主動對位設備關鍵供應商
- 產業研究預估出貨量年增 100% 以上
- 建線期最先看到設備需求，屬早期 CAPEX 受益者

采鈺 6789

矽基微透鏡：台積電子公司，COUPE 光耦合關鍵元件

- 供應矽基微透鏡，屬 COUPE 平台光學元件合作夥伴
- 技術門檻高、替代性低
- 集團內垂直整合，與台積電同步推進

高明鐵 4573 興櫃

1.6T 全迴路主動對位機台，一機三模式 (TX / RX / Dual Lens)

- 專攻 SiPh 封裝與光路耦合測試
- 與工研院建置矽光子封測場域，推動關鍵設備國產化
- 興櫃股，流動性與資訊揭露相對有限

弘塑 3131

先進封裝濕製程設備：間接受惠

- CPO 推升先進封裝投資，濕製程與化學材料需求增加
- 隨 CoWoS / SoIC 投資循環受惠
- 更像先進封裝景氣循環受益者，而非純 CPO unit play

佳必琪 6197

高速銅連接與光模組：銅導與光纖互聯並行

- 智能連結 SCI 約 44.8%、數據網路電信 DNT 約 44.6% (凱基整理)
- 800G OSFP / QSFP-DD ACC、單通道 112Gbps DAC
- 1.6T 光收發模組與 1.6T 主動式 LoopBack 收發模組

達發 6526

光通訊 DSP / SerDes：可插拔模組的訊號端

- 400G PAM4 DSP 晶片已開始出貨
- 2026 預計量產單通道 100G SerDes，透過集團提供客戶
- 50G 聚焦 AOC、尚未支援 AEC；100G 將可同時支援

結論：元年是起點，不是放量點

- 1 元年 ≠ 放量：真正的分水嶺在 400G/lane；Scale up 值得期待(VR ultra 會對應4個 3.2T 的OE/GPU)**
1.6T 世代仍由可插拔搭配 LPO 主導；Broadcom TH6 的雲端客戶幾乎都採純電版本。到 400G/lane 時模組功耗佔 40 至 60W，超出 OSFP-XD 的 40W 上限，CPO 才會從「可選」變成「必要」，時間點約落在 2028 至 2030 年。
- 2 卡住 CPO 的是良率，不是光學性能**
個別光學元件性能都已到位；但一台交換器旁配 16 顆光引擎，單顆良率 95% 複合後只剩約 40%，等於做兩顆丟一顆，業界共識是光學段必須高於 99%。FAU 加測試佔矽光封裝成本 60 至 70%，價值因此鎖在光耦合與封測，正是台廠切入點最密集之處。
- 3 不論哪條路線勝出，矽光子與 InP 磊晶都是贏家**
EML 與矽光子市占已從去年約 2:1 拉平到今年 1:1，主要驅動力是 EML 供給缺口與 BOM 成本差距（矽光約 300 至 350 美元、傳統 450 至 550 美元，差距主要來自雷射），LPO 的線性度優勢是次要敘事。不論走 EML 或 CW，光源都需要 InP。
- 4 可插拔在未來三年仍是主流：XPO 與 OCS 是必須同步追蹤的變數**
Arista 主導的 XPO 單模組 12.8T、面板密度四倍於 OSFP，保留可插拔生態且不需改動機櫃，已有 45 家以上廠商支持，起量速度可能快於 CPO。追蹤 CPO 真實滲透率的最佳先行指標，是高功率 ELS（300 至 400mW）的出貨量。
- 5 地緣政治：管制從「查品牌」轉向「查供應鏈」**
FCC 供應鏈安全審查提案（2026/8/7 刊登聯邦公報）重新定義產品「由誰製造」，第三地組裝或改掛品牌已不足以規避；光收發模組被納入 HBOM / SBOM 揭露，並研議美國來源零組件佔比 65%、2029 年後 75% 的生產地門檻。業界內部消息並指出，前緣光通訊製造正被要求向美國在地化。台廠優勢在非中替代與可追溯性，風險在 InP 基板高度集中。

Thanks Your Attention

■ 我們的主要服務內容

提供三大產業趨勢報告

創新及產品技術發展策略

策略合作之標的顧問服務



智璞官網

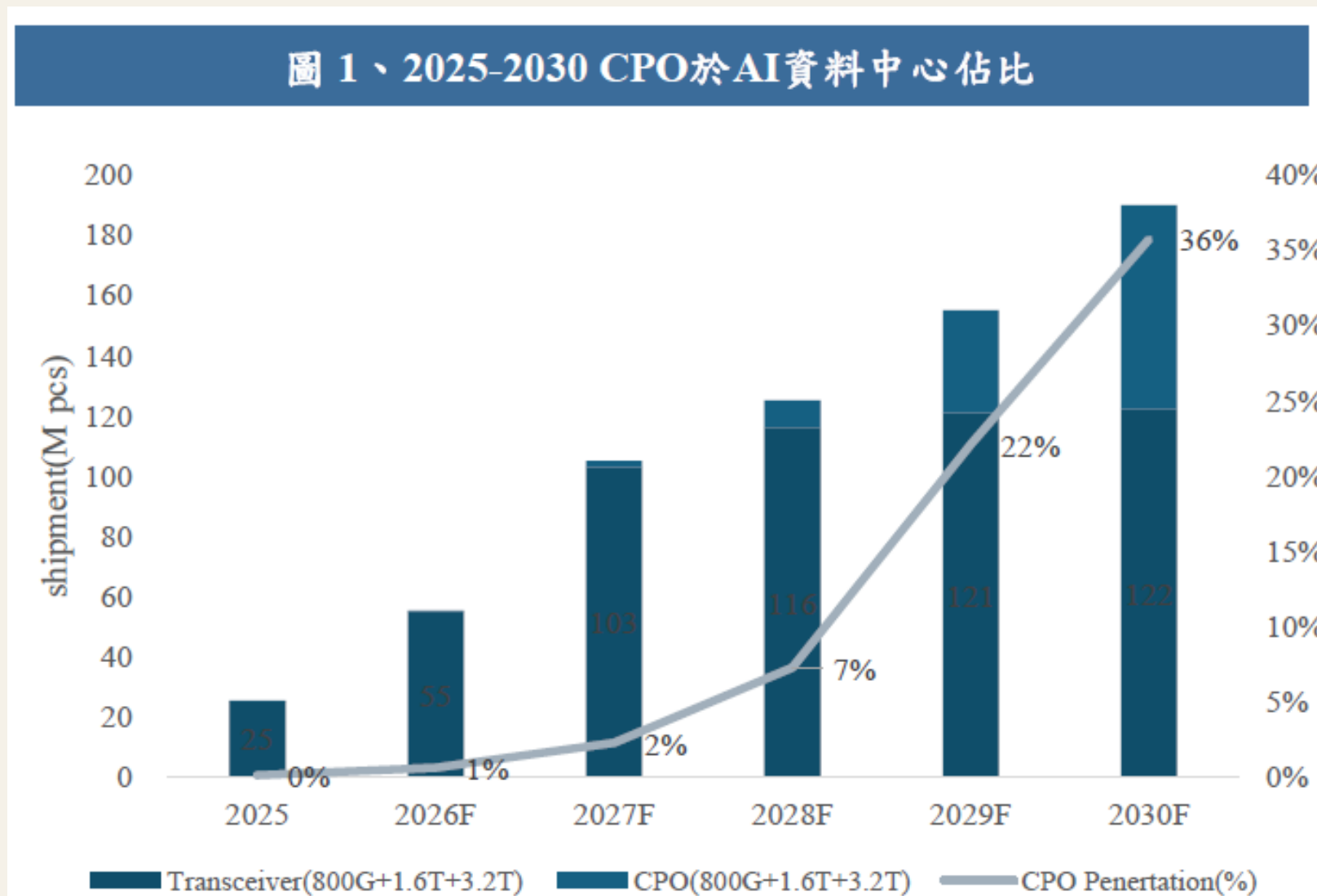


官方LINE



YouTube

Optical Connection TAM



2026 ≠ 2028+：三個並不矛盾的公開事實

早期出貨、可靠度保留、大規模轉向 — 描述的是時程上不同的點

1 2026：生產 / 出貨

TSMC COUPE 真正 co-packaged 解決方案 2026 開始生產；NVIDIA Quantum-X 已對首批客戶出貨，Broadcom Davisson 2025/10 首批。

2 銅互連仍更可靠

Reuters (GTC 2025)：黃仁勳指 GPU 直連用銅「orders of magnitude」更可靠 — CPO 保留給 switch ASIC，而非 GPU 本體。

3 大規模轉向 ~2028+

Ayar Labs CEO 向 Reuters 表示真正大規模光互連可能 2028 或之後；Computex 2026 黃仁勳將 Feynman 世代 scale-up CPO 指向 ~2028。

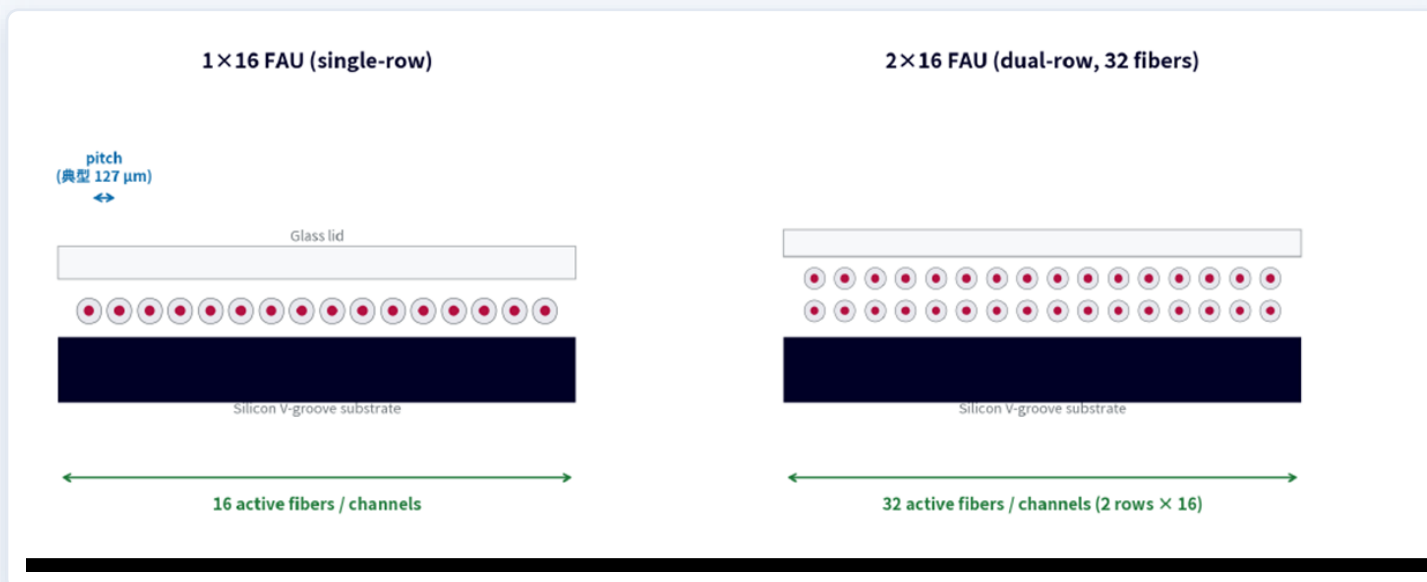
公開聲明映射到工程節奏：



時間軸判讀：2026= 首批出貨 / pilot；2028+ = 大規模 scale-up — 三項聲明落在不同時間點，彼此並不矛盾。

CPO 的技術四大環節 – FAU(1/3)

不只是「一種規格」：可依 channel / fiber count、pitch、端接做大量客製。



典型 pitch 127 μm；1x16 為單排、2x16 為雙排 (32 fibers)，通道數直接影響 FAU 顆數與良率。

1 是什麼 · 對位基準組件

把光纖陣列以 μm 級精度對齊到 PIC 的 grating / edge coupler。核心價值不在「組件本身」，而在「對位精度」。

2 多少通道 · Channel count

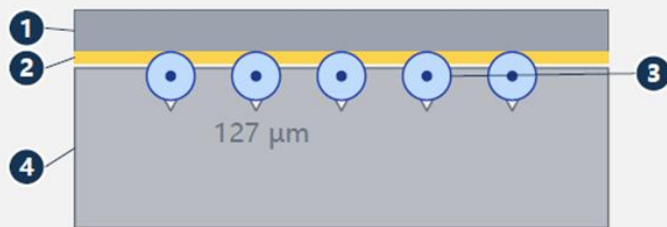
1→96 channel 都有；channel × port 是兩個獨立維度，BOM 上「FAU 顆數」與「FAU 規格」必須分開估算。

CPO 的技術四大環節 - FAU (2/3)

從基板到塗層，每一層都決定良率。

FAU 剖面示意 (兩個正交視圖)

(a) 截面 A-A' (沿光纖徑向)



(b) 側視 B-B' (沿光路方向)



1 上蓋 Cover plate

玻璃 / 矽，壓覆固定，無蓋型則保留 PIC 對接空間

2

折射率匹配膠 Index epoxy

折射率 $n \approx 1.46$ ，UV 固化；長期可靠度是業界痛點

3

光纖 SMF / PMF

Corning SMF-28、UHNA、PM；纖芯 $8.2 \mu\text{m}$ 、**MFD 9-10 μm** (模場直徑)

4

V-groove 基板

矽 KOH 蝕刻 / 玻璃精密研磨；通道間距 **pitch $\pm 0.3-0.5 \mu\text{m}$**

5

拋光端面 Polish

8° APC 抑反射；表面粗糙度 **$R_a < 10 \text{ nm}$** ，瑕疵規格 **scratch-dig 10/0**

6

AR 抗反射塗層

1310 / 1550 nm 雙波段；**反射率 $< 0.3\%$**

7

透鏡層 Lens layer

MLA / Metalens

8

折光稜鏡 Prism

90° turn / 表面耦合用；Corning 90° light-turn、Himax+FOCI 堆疊

● 8 層每一層都是良率關卡，對位精度需 $< 1 \mu\text{m}$ ；這正是 FAU 良率壓力（隨通道數上升）與台廠切入的核心。

CPO 的技術四大環節 - FAU (3/3)

壓縮 pitch、增加列數，是 CPO 的基本動作。

傳統電信 / 模組



Pitch

250 μm

經典 8/16ch FAU、長距 telecom

資料中心主流



Pitch

127 μm

目前 800G / 1.6T 模組

CPO 高密度 / 2D

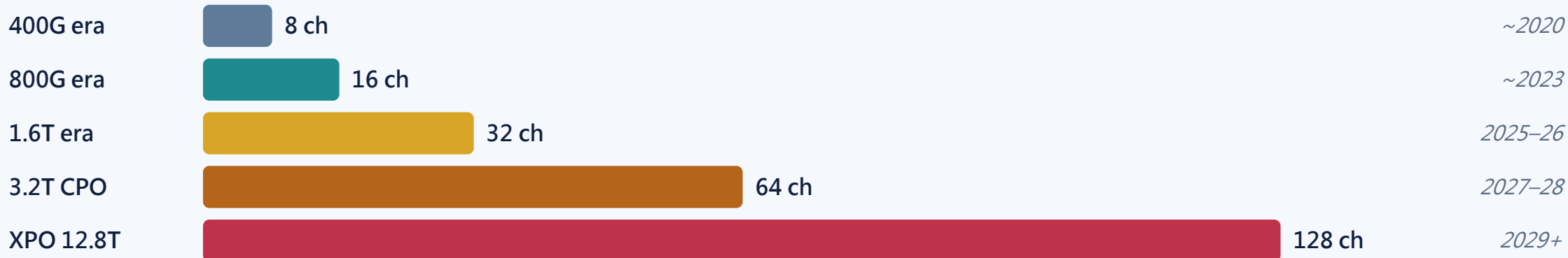


Pitch

$\leq 80 \mu\text{m}$

Corning RCBI、Orbray sub-50 μm (業界資料)

通道數演進：每代翻倍



● pitch ↓、通道數 ↑ → 良率壓力 ↑ → 台廠 (對位 / FAU 組裝) 切入的核心。

Passive vs Active 兩條供應鏈：誰受惠、誰卡位

Passive 不是「取代」active，而是兩條對應不同耦合架構的並行路徑——各自有不同的供應鏈卡位

路線 A：把容差工程化擴大

TSMC COUPE: 2D GC + MLA

對位方法

Passive flip-chip (容差 $\pm 10\text{--}20\text{ }\mu\text{m}$ 後可行)

物理關鍵

把容差從 $\pm 0.5\text{ }\mu\text{m}$ 推到 $\pm 10\text{ }\mu\text{m}$ (GC+MLA) / $\pm 20\text{ }\mu\text{m}$ (+Metalens 路線圖)，passive 機構 ($\pm 2\text{ }\mu\text{m}$) 才能用

制程基因

半導體後段——flip-chip、wafer-scale assembly

代價

IL 較高 (GC 0.5–1 dB)、頻寬窄、偏振敏感

受惠的台廠

- 量產——日月光、矽品 (flip-chip 量產經驗)
- 製程驗證 / KGD 篩選——仍需 active aligner (高明鐵)
- **MLA / Metalens 供應鏈尚未鎖定，量產化是潛在卡位點**

路線 B：active 工程化降低 cycle time

Intel / Marvell: Edge + bi-layer + lens FAU

對位方法

Active alignment (光功率回授 + 多通道平行)

物理關鍵

容差仍 $\pm 0.5\text{--}2\text{ }\mu\text{m}$ ，須靠奈米級機構 + 演算法即時找光

制程基因

光通訊模組廠——對位平臺、UV 點膠、AOI

優勢

低 IL (0.3–0.7 dB)、寬頻、coherent / 長距離不可替代

受惠的台廠

- 高明鐵 GMT (對位平臺、Tx/Rx FAU Aligner)
- 萬潤 (高精度點膠 / 貼合 / AOI)
- **上詮 FOCI (V-groove FAU 配套)**

● 兩條路並行至少5年；即便走PA路線，晶圓級測試/製程驗證/點膠固化仍需AA工站——台廠在兩條都有卡位

CPO vs 可插拔光模組的關鍵差異

比較維度	傳統可插拔模組	CPO 光學引擎
架構	獨立模組插入前面板	光學引擎距 ASIC 數毫米
800G 功耗	16-17W	4-5.4W (降低 65-73%)
能效 (pJ/bit)	15-20	5-10 (下一代 <1)
頻寬密度	~0.1 Tbps/mm	1.0-2.0 Tbps/mm
DSP 需求	需要 (增加功耗與延遲)	不需要 (線性驅動架構)
現場維護	熱插拔, 數分鐘更換	視架構 (可拆卸/永久鍵合)

Glass Bridge / FAU供應鏈相互關係

耦光是「動作」，FAU 是做這動作的「零件」。把多根光纖排整齊、固定好、對準晶片的那個模組就叫 **FAU (Fiber Array Unit, 光纖陣列單元)**。台股這幾家都在搶同一塊 (CPO 最貴的 60~70% 成本)，差別在**用什麼技術做 FAU**：

- **大立光(3008)**=精密光學路線：FA (光纖陣列) +MLA (微透鏡)，靠鏡片本業把精度做到 0.3 μ m 以下。
- **合聖(7928)**=半導體路線：Detachable 2D FAU+超穎透鏡 (Meta Lens)，用 12 吋 CMOS 製程把組裝公差放寬到 $\pm 2\mu$ m、可插拔。
- **上詮(3363)**=老牌 FAU：專利 ReLFACon™ 把光纖連接器直接整進矽光模組。
- **波若威(3163)**=FAU+分波多工 (WDM)。
- **康寧(GLW)**=玻璃波導路線：GlassBridge 玻璃波導+晶圓級被動對準，想**直接取代傳統 FAU**。

一句話：大立光靠「精度」、合聖靠「超穎透鏡放寬公差」、康寧靠「玻璃被動對準」——三種路線賭同一個題目：**怎麼讓對位變便宜、變快、可量產**。這就是這幾家股價最近特別敏感的原因。